# Technical Note

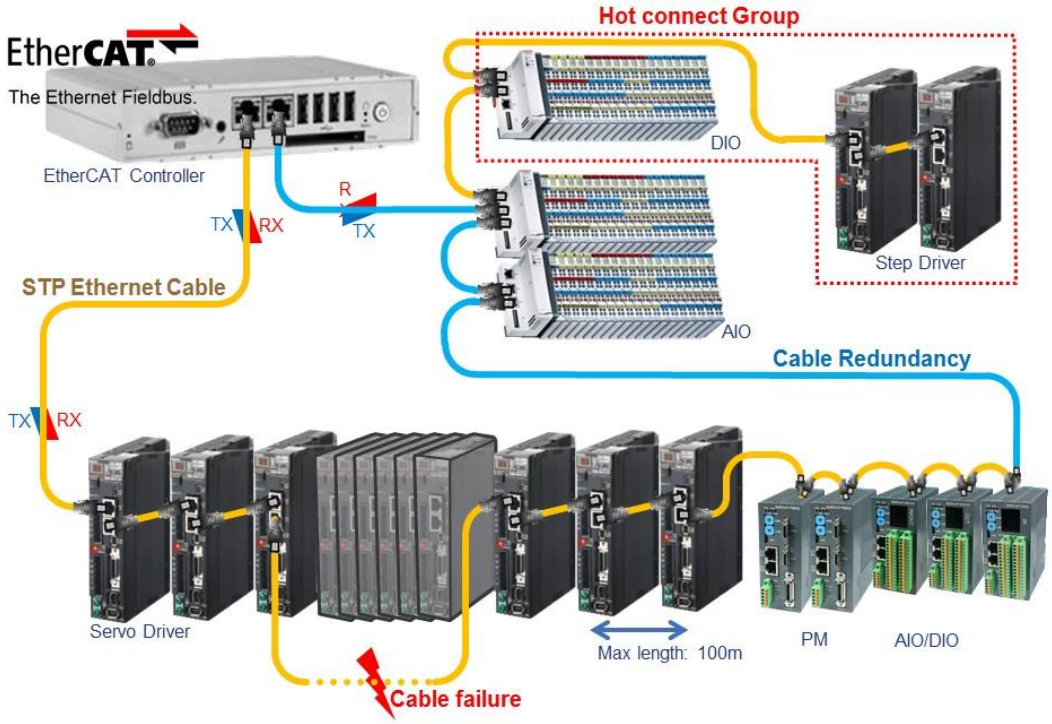
Date : Oct 21, 2016
From : Ajinextek

## Sanyo RS2#####K## 서보 드라이브 초기 설정법

Sanyo 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 작업이 필요합니다.

## 기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이 중 모션 기능 모듈은 최대 128축까지 장착할 수 있습니다.

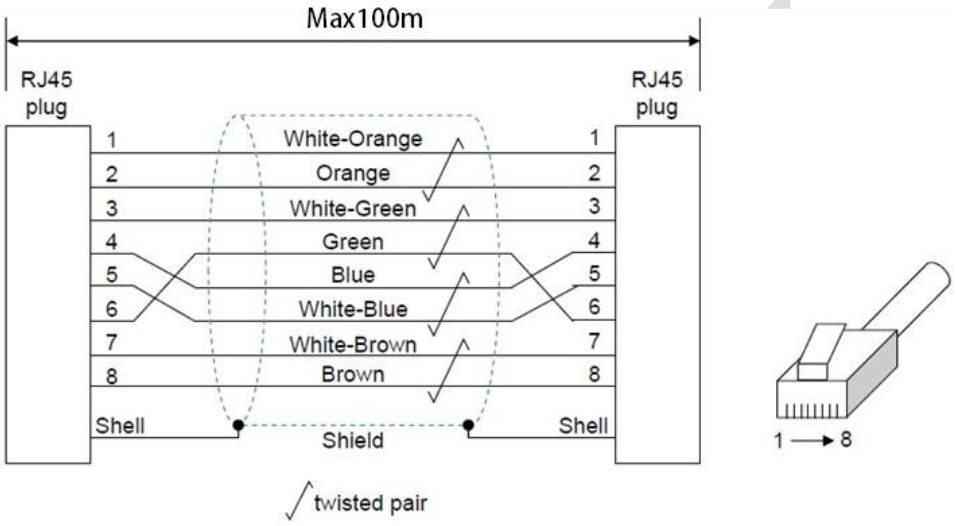



**[그림 1] EtherCAT 제어 구성도**

외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, OUT는 IN과 연결되고, IN는 OUT과 연결됩니다.

# EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, 전체 케이블 길이에는 제약이 없습니다. PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 연결 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



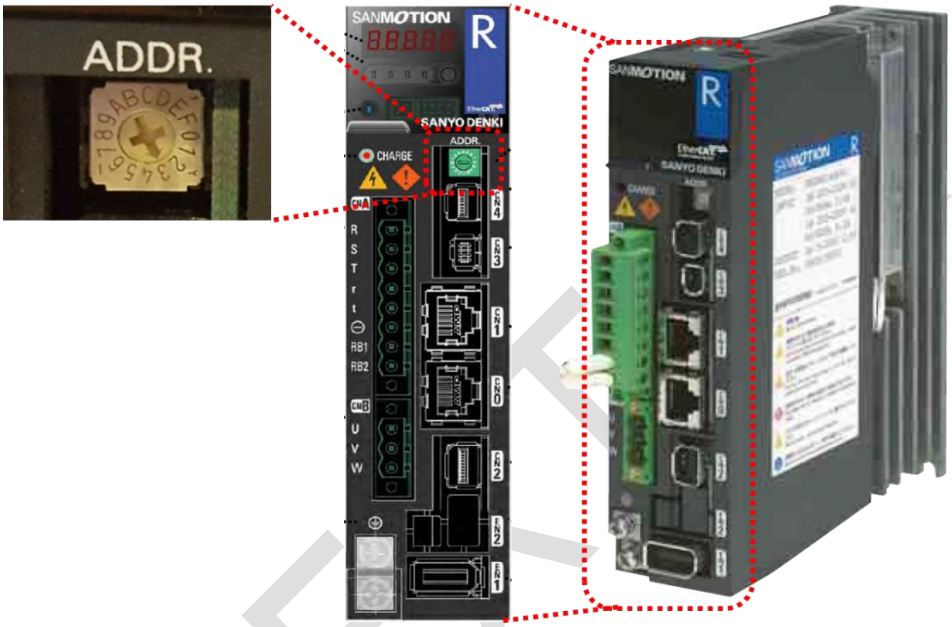

| | CAT.5 | CAT.5E | CAT.6 | CAT.6A | CAT.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTP | X | X | X | X | 없음 |
| FTP | X | X | X | X | 없음 |
| S-UTP | 없음 | X | X | 없음 | 없음 |
| STP | 없음 | O | O | O | O |
| S-FTP | 없음 | O | O | O | O |
| S-STP | 없음 | O | O | O | O |

**[그림 2] 통신 케이블 사양**

AJINEXTEK

# 서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 Node ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다. 만약 Node ID순서대로 제어축 번호를 설정하거나 Hot connect[1], Hot swap[2] 기능을 이용할 경우에는 반드시 서보 드라이브 Node ID 설정이 필요합니다.




[그림 3] Sanyo EtherCAT 서보 디스플레이 판넬과 기능 스위치

| Rotary Switch | 설정 범위 | Node ID 설정 가능 범위 |
|---|---|---|
|  | 0x0 ~ 0xF | 0x1 ~ 0xF |
| **Extend station alias** | **설정 범위** | **Node ID 설정 가능 범위** |
| **Object Dictionary Index 0x20FA** | 0x0000 ~ 0xFFF0 | 0x00 ~ 0xF0 |

**Node ID 설정 적용 : Rotary Switch Address + Extend station alias address**

**Node ID 설정 가능 최대 번호 : 0x000F(15) + 0xFFF0(65520) =0xFFFF(65535)**

[1] Hot Connect : EtherCAT 네트워크에서 이웃하는 Slave등의 스테이션이 제거되면 제거된 포트가 자동적으로 닫혀서 나머지 네트워크가 방해 없이 작동이 유지되는 기술

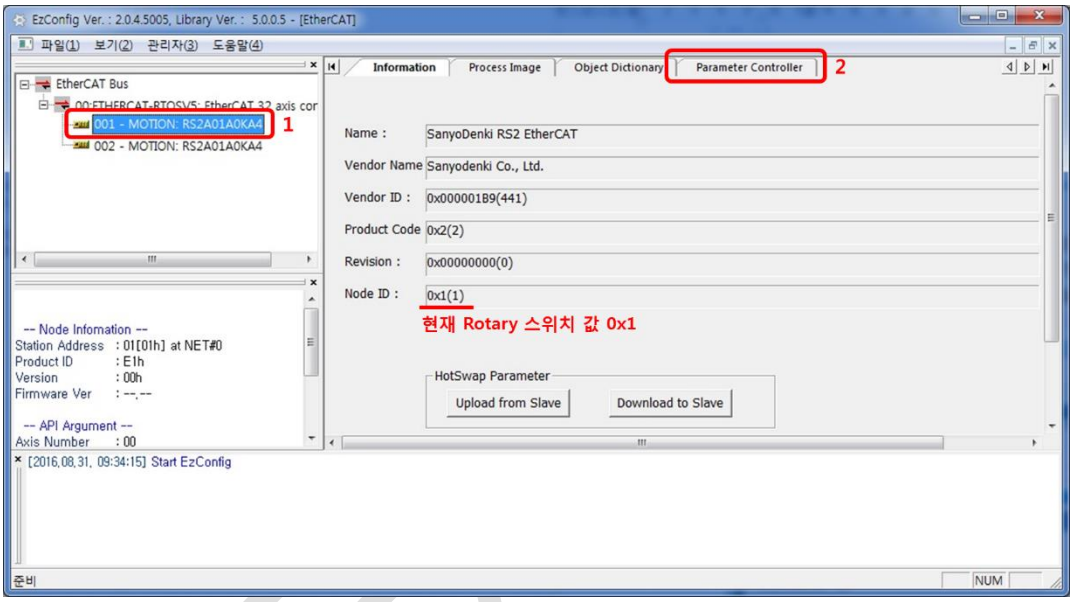
[2] Hot Swap : 동작중인 EtherCAT 네트워크에 Slave를 추가하거나 교체할 경우 자동적으로 Axis와 Node ID가 추가되어 재검색 필요 없이 바로 사용 가능한 상태가 되도록 하는 기술

AJINEXTEK

# 1. Extend station alias 설정법

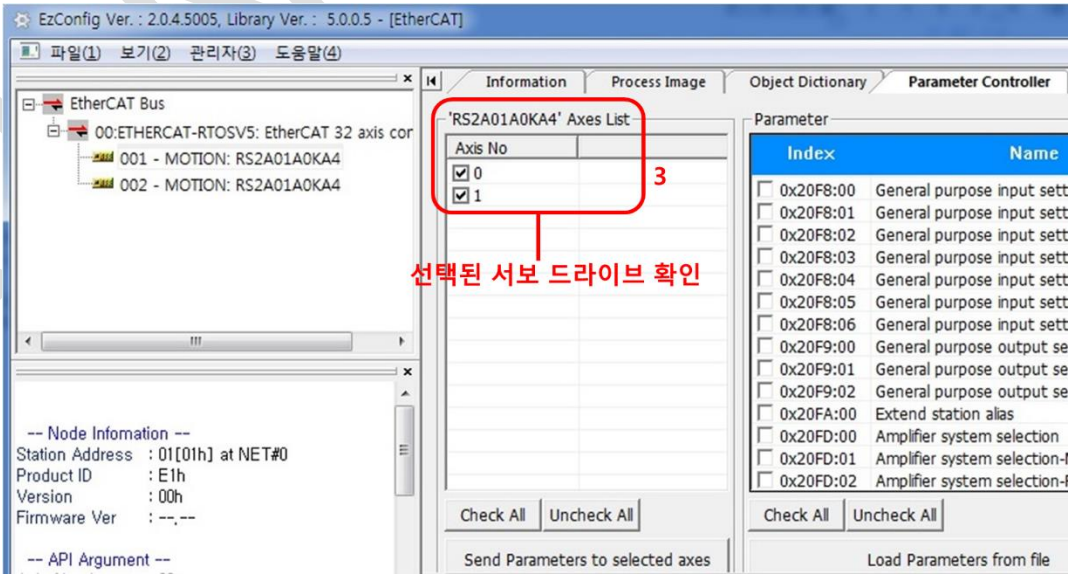
## EzConfig 에서 설정

EzSoftware UC 소프트웨어의 EzConfig에서 Extend station alias 파라미터를 설정합니다. [그림4]와 같이 EzSoftware UC를 실행시킨 후 해당 축을 선택하고 Parameter Controller 탭을 선택합니다.



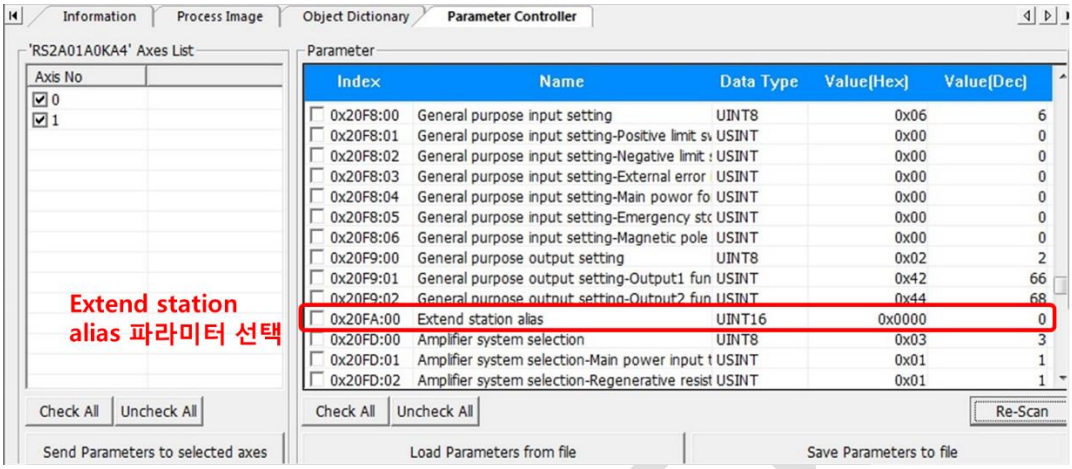

**[그림 4] Parameter Controller 탭 들어가기**

Parameter Controller 탭을 선택하면 [그림5]처럼 Axis List와 Object Dictionary 목록이 나타나며 좌측의 Axis List 에서 설정할 축을 체크합니다.



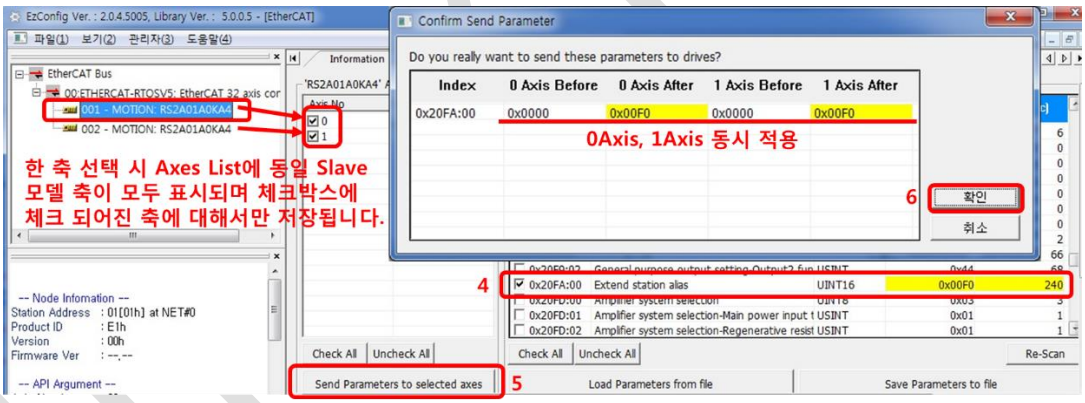

**[그림 5] Axes List 확인 및 선택**

설정 축 선택이 완료되면 Extend station alias(0x20FA:00) 파라미터를 선택합니다.




**[그림 6] Extend station alias 파라미터 선택**

파라미터 선택 후 **16진수 0x0~FFF0 또는 10진수 0~65520** 범위로 원하는 값을 입력합니다. 입력 완료 후 서보 드라이브(EEPROM)에 변경 값을 저장하기 위해 Send Parameters to selected axis 버튼을 클릭합니다. 버튼을 클릭하면 Confirm Send Parameter 창이 실행되고 확인 버튼을 클릭하여 설정 값을 저장합니다.




**[그림 7] Extend station alias 파라미터 설정 및 저장**

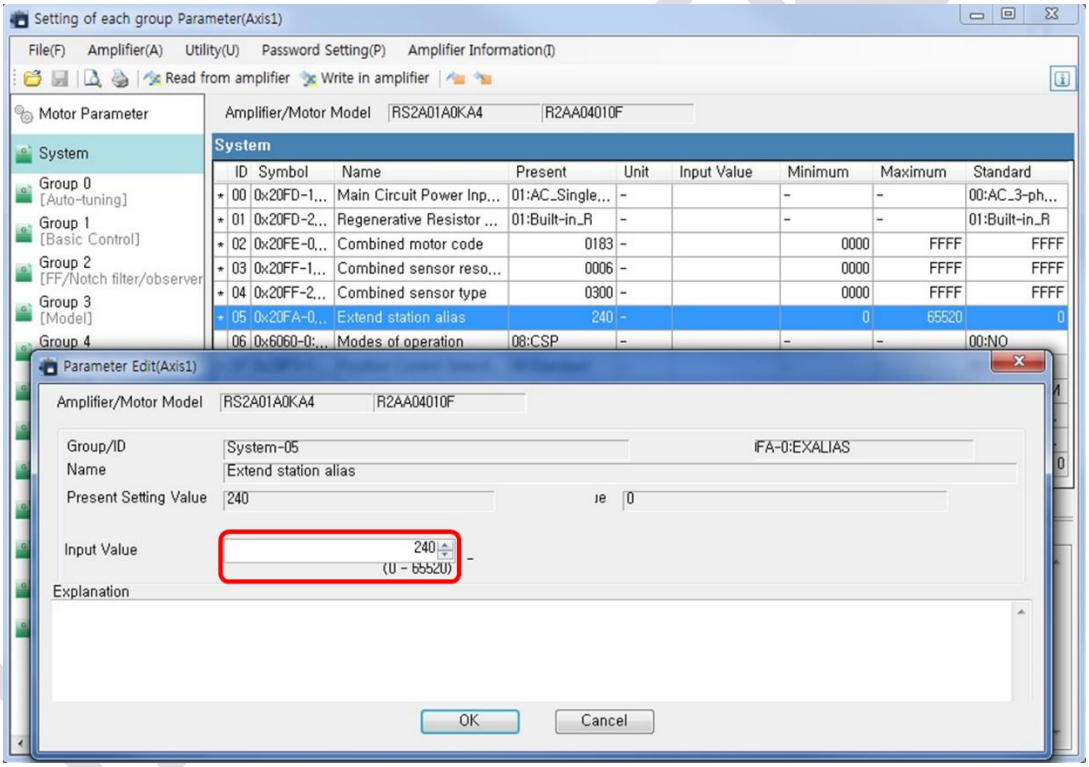
**Notice** **해당 파라미터 값은 최대 65520까지 설정할 수 있으나 Slave 모듈은 EtherCAT Master 보드에 256대까지만 연결이 가능하므로 첫 번째 Node ID와 마지막 Node ID의 주소 차이가 256이상 나지 않도록 설정하시기 바랍니다.**

**Caution** **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

## SANMOTION Motor Program에서 설정

SANMOTION Motor Setup 프로그램을 사용하여 Extend station alias 파라미터를 설정합니다. 해당 파라미터는 [그림8]과 같이 **[Parameter] ->[Each Group] -> [System] -> [ID : 05]** 에서 설정합니다.

Notice **해당 파라미터 값은 최대 65520까지 설정할 수 있으나 Slave 모듈은 EtherCAT Master 보드에 256대까지만 연결이 가능하므로 Node ID 설정 시 첫 번째 Node와 마지막 Node의 주소 차이가 256이상 나지 않도록 설정하시기 바랍니다.**



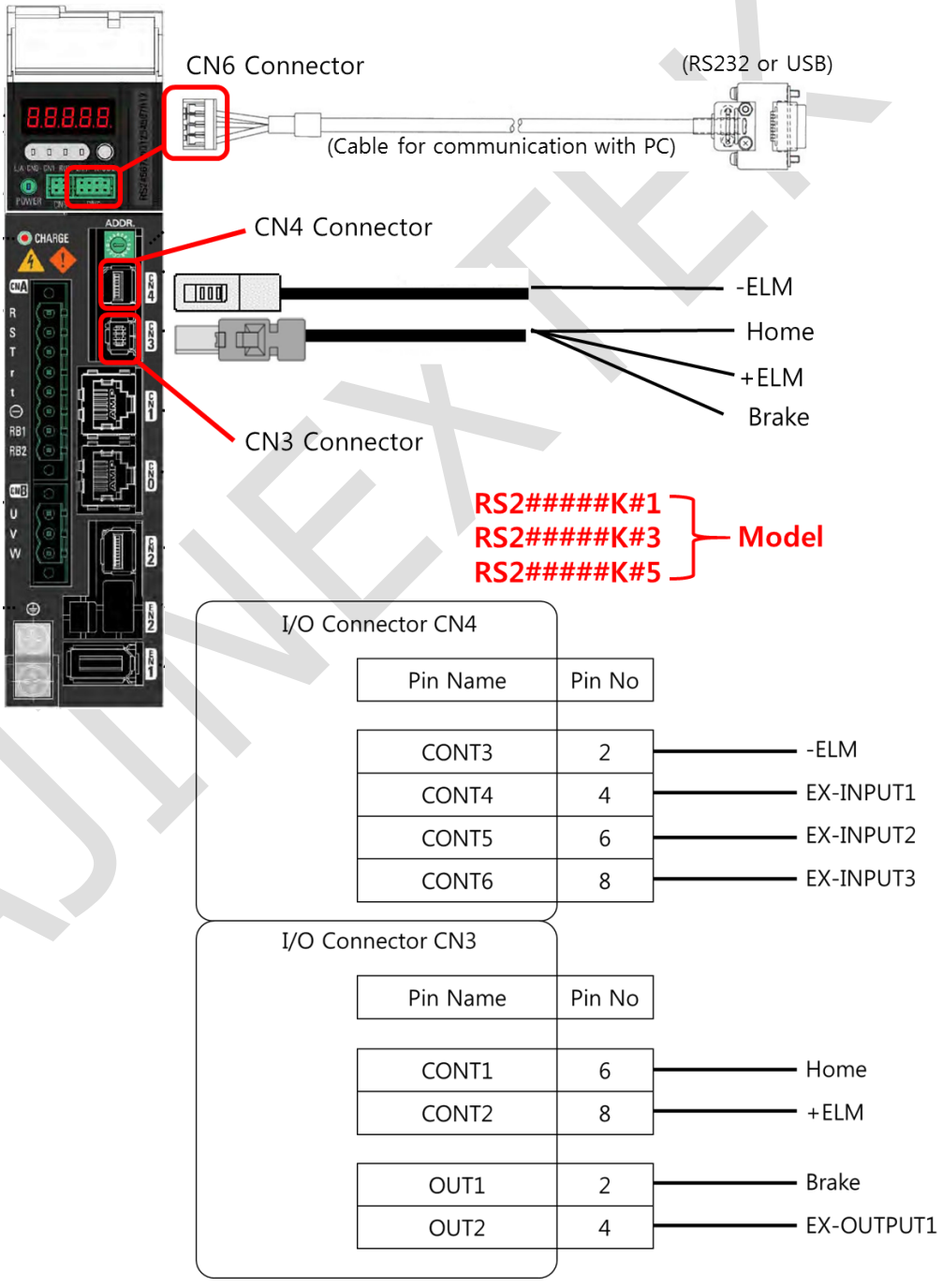

[그림 8] SANMOTION Motor Setup에서 Extend station alias 설정

Caution **SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후** Write in amplifier **를 클릭하여 서보 드라이브에 꼭 저장해 주시고 ID 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원 재인가 전까지 기존의 ID로 동작합니다.**

## Home, (±)Limit Sensor 결선(필수사항)

당사 EtherCAT 제어기는 원점 검색 방법으로 DS402 프로파일에서 지원하는 표준 원점 검색 방식을 사용하지 않고(서보팩 제품별로 지원하는 검색 방식이 다름) Touch Probe 기능을 사용하여 다양한 서보팩 제품들에 대해 동일한 원점 검색 방식을 제공합니다.

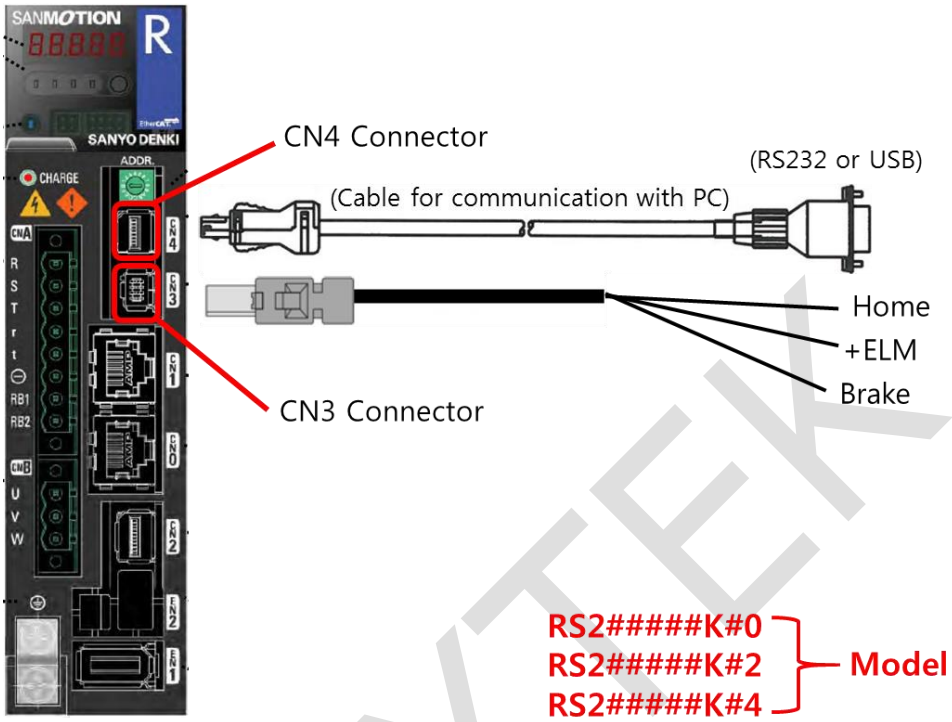
### 1. RS2#####K#1, RS2#####K#3, RS2#####K#5 모델 결선 방법




**[그림 9] RS2 EtherCAT 시리즈 드라이브 CN3, CN4 결선도**

AJINEXTEK

## 2. RS2#####K#0, RS2#####K#2, RS2#####K#4 모델 결선 방법



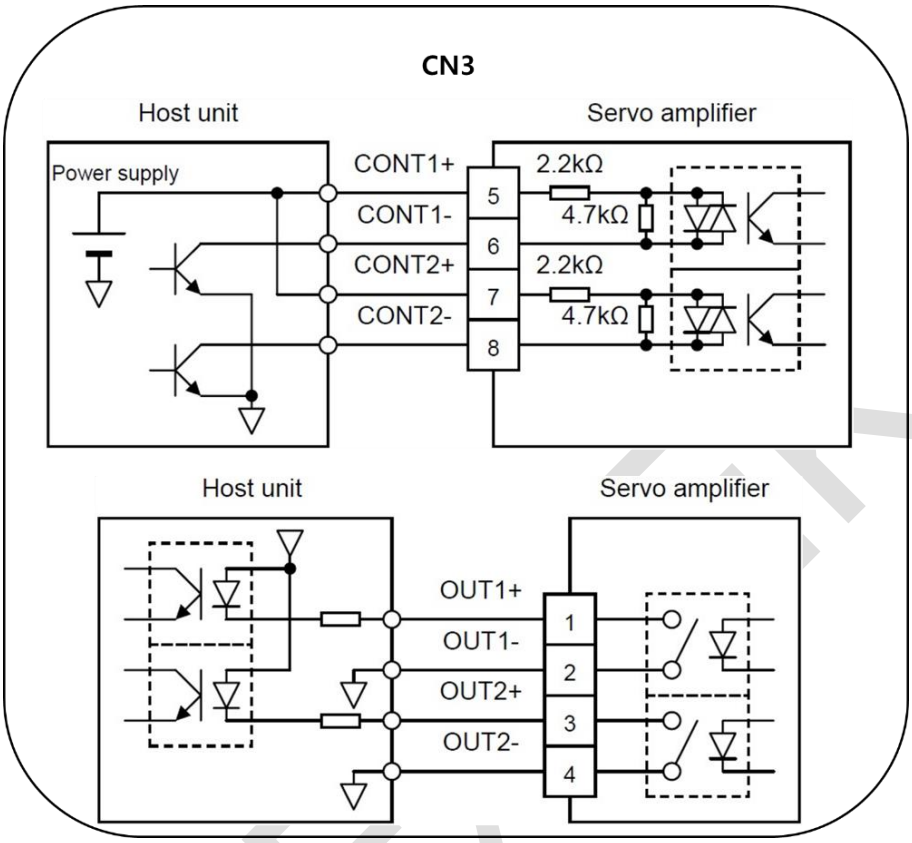

I/O Connector CN3

| Pin Name | Pin No | |
|---|---|---|
| CONT1 | 6 | Home |
| CONT2 | 8 | +ELM |
| OUT1 | 2 | Brake |
| OUT2 | 4 | EX-OUTPUT |

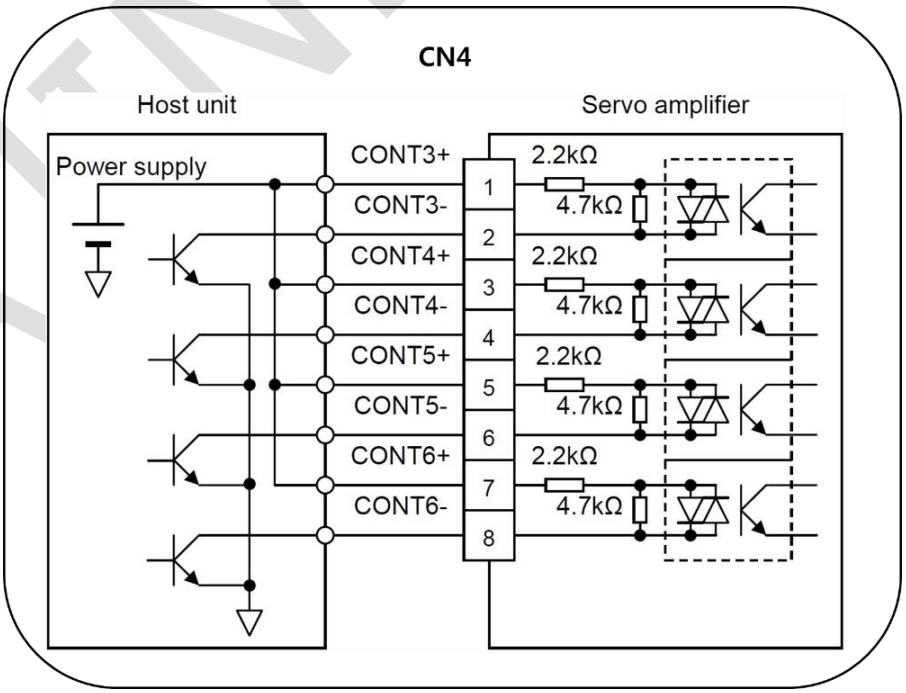
**[그림 10] RS2 EtherCAT 시리즈 드라이브 CN3 결선도**

AJINEXTEK

## 3. CN3, CN4 커넥터 I/O 결선 회로도




[그림 11] RS2 EtherCAT 시리즈 드라이브 CN3 Connector 결선 회로도

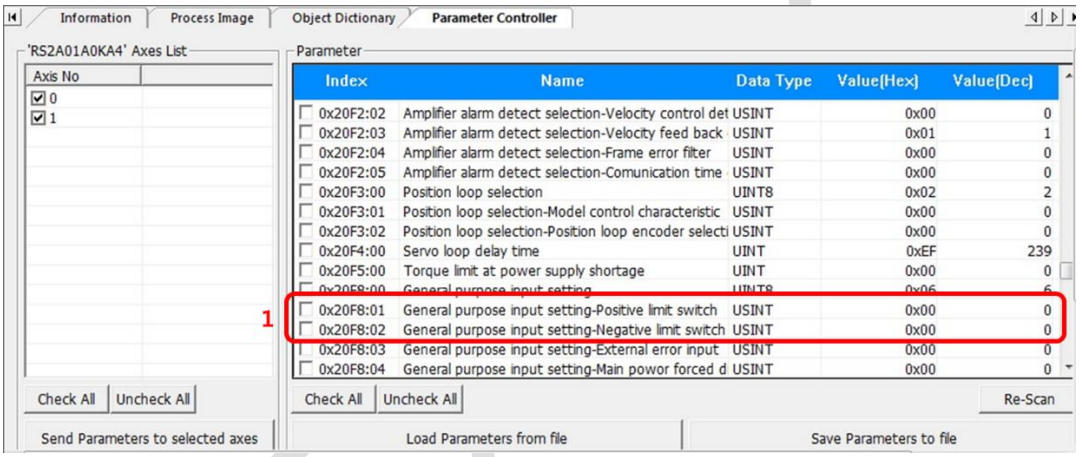



[그림 12] RS2 EtherCAT 시리즈 드라이브 CN4 Connector 결선 회로도

# (±)Limit, Brake 및 외부 출력 설정

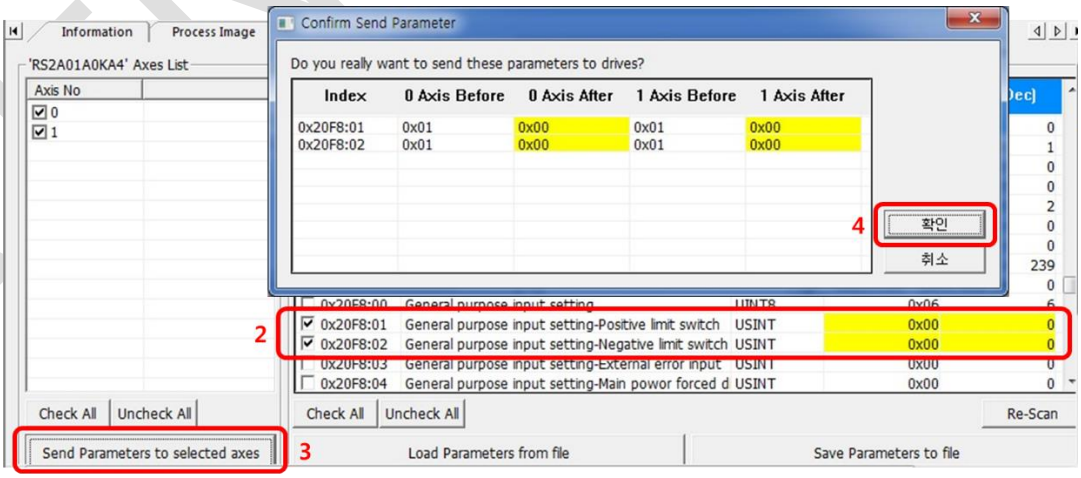
## EzConfig 에서 설정

PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 서보 드라이브의 Limit 기능을 사용하지 않고 별도로 Digital Input을 이용하여 Limit Sensor 신호를 입력 받으므로 Limit 관련 파라미터 설정이 필요합니다. 따라서 EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 [그림13]과 같이 Limit 관련 파라미터(0x20F8:01, 0x20F8:02) 설정을 위해 각각 선택하여 변경합니다.



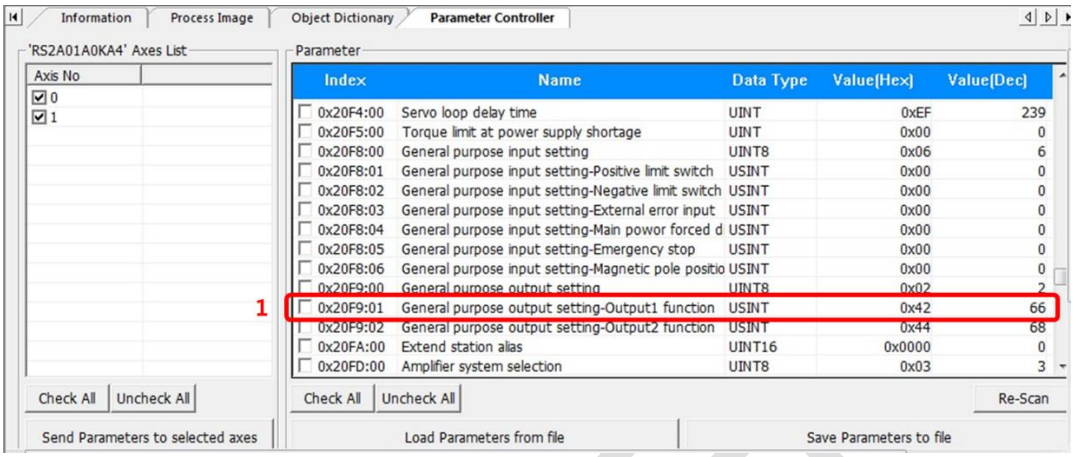

**[그림 13] (±)Limit 파라미터 선택**

[그림14]와 같이 0x20F8:01과 0x20F8:02 모두 0x0(Always Disable)으로 설정 후 Send Parameters to selected axes 버튼을 클릭하고 Confirm Send Parameter 창에서 확인 버튼을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.



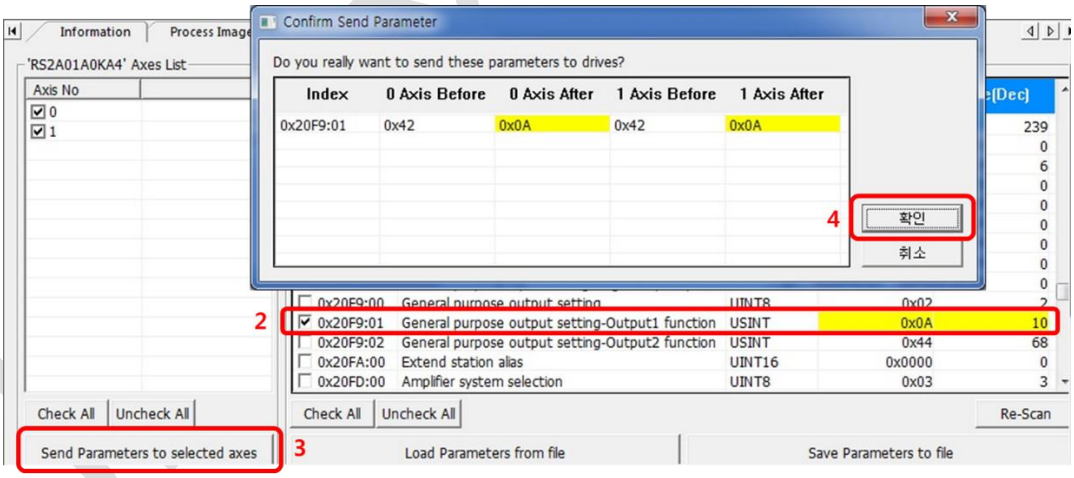

**[그림 14] (±)Limit 관련 파라미터 Always Disable 설정 후 저장**

Brake는 Out1 핀에 결선 후 설정합니다. Parameter Controller탭에서 [그림15]와 같이 0x20F9:01(General purpose output setting-Output1 function) 파라미터를 선택합니다.




**[그림 15] Parameter Controller에서 General Output1 파라미터 선택**

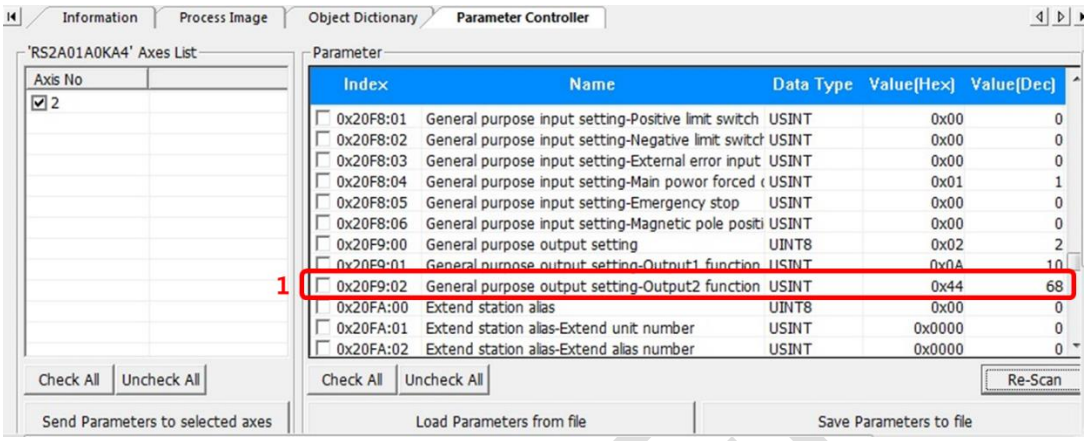
파라미터 선택 후 **0x0A(Output On 시 Holding) 또는 0x0B(Output Off 시 Holding)**를 입력하고 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.(**※ 0x42로 입력하는 경우 외부 출력 신호로 사용할 수 있습니다**)




**[그림 16] Parameter Controller에서 Brake On/Off 설정 및 저장**

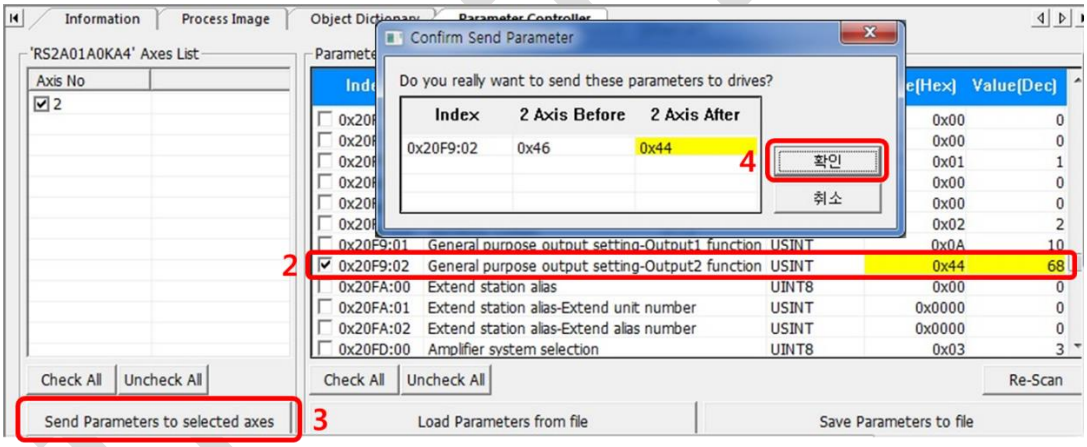
Caution **파라미터 값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

외부 출력 사용시 [그림17]과 같이 Parameter Controller 탭에서0x20F9:02(General purpose output setting-Output2 function) 파라미터를 선택합니다.




**[그림 17] Parameter Controller에서 General Output2 파라미터 선택**

파라미터 선택 후 **0x44**를 입력하고 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.

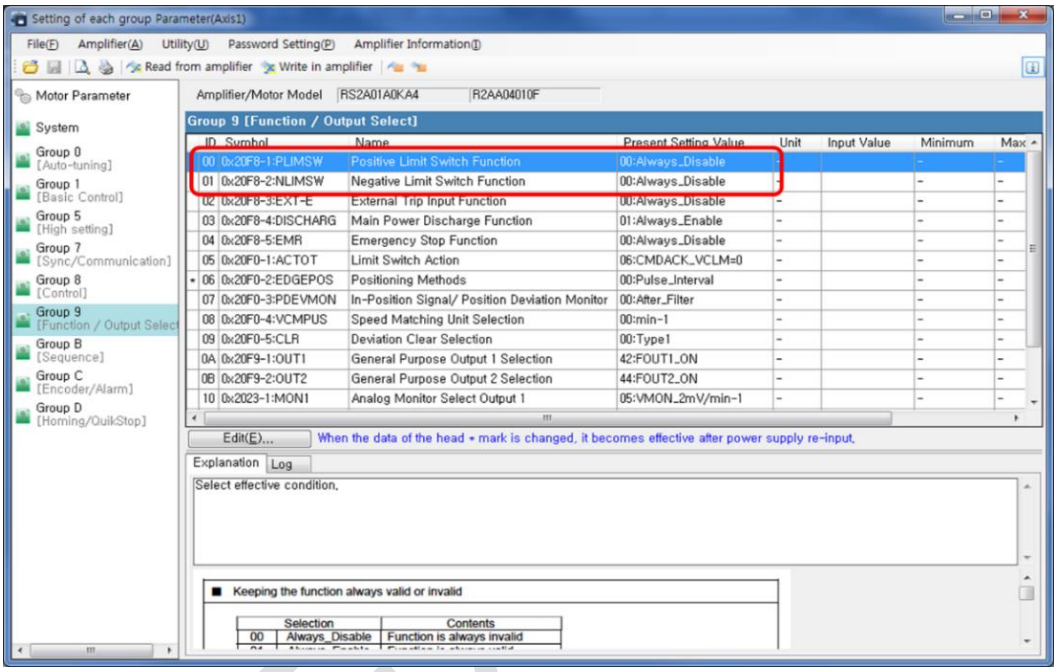



**[그림 18] Parameter Controller에서 외부 출력 설정 및 저장**

Caution **파라미터 값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

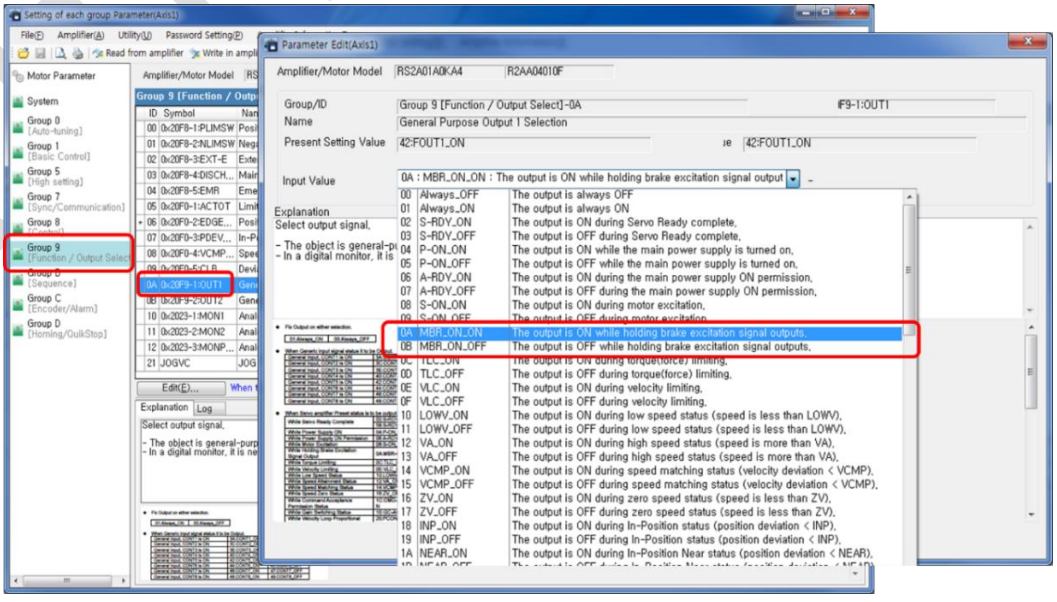
## SANMOTION Motor Program에서 설정

[그림19]와 같이 SANMOTION Motor Setup 프로그램으로 Limit 관련 파라미터를 Always_Disable로 설정 해줍니다. (**[Parameter] ->[Each Group] -> [Group 9] -> [ID : 00] ~ [ID : 01] 에서 Always_Disable로 설정**)



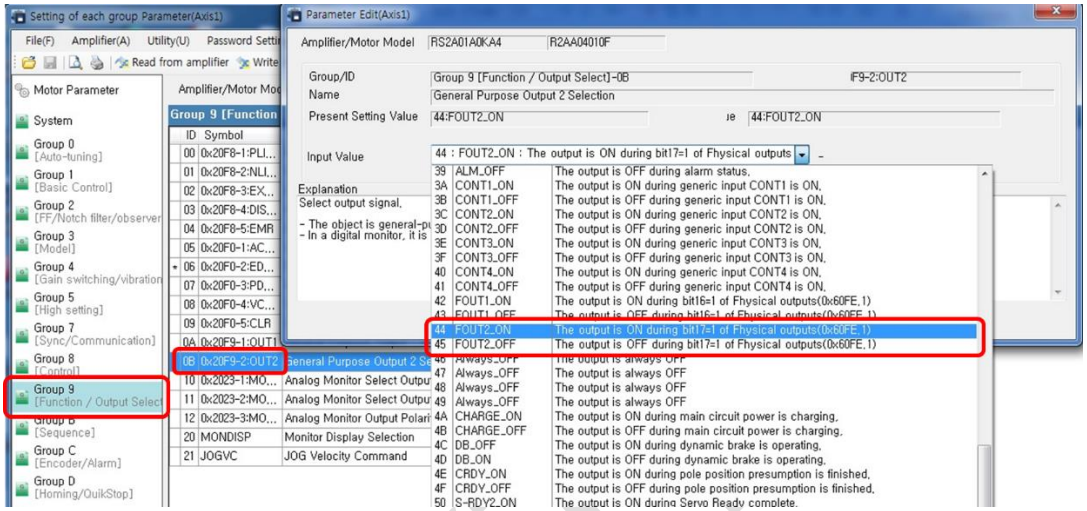

**[그림 19] 서보 드라이브 (±)Limit 파라미터 설정**

Brake 사용시 Out1 핀에 결선 후 출력 신호 On/Off 에 따라서 Brake Holding 상태를 지정할 수 있습니다. 설정은 [그림20]과 같이**[Group 9] -> [0A] -> [Input Value]에서 0A(Output On 시 Holding), 0B(Output Off 시 Holding)** 중 선택 할 수 있습니다.




**[그림 20] Brake 사용 설정 화면**

외부 출력 사용시 Out2 핀에 결선 후 사용자 선택에 따라 On/Off 신호를 지정할 수 있습니다. 설정은 [그림21]과 같이 **[Group 9] -> [0A] -> [Input Value]에서 0x44(Physical output의 17번째 bit=1일 때 Output On), 0x45(Physical output의 17번째 bit=0일 때 Output Off)** 중 선택 할 수 있습니다.




**[그림 21] 외부 출력 사용 설정 화면**

Caution **SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후 Write in amplifier 를 클릭하여 서보 드라이브에 꼭 저장해 주시고 서보 드라이브 전원을 재인가 해주시기 바랍니다. 이 작업을 수행하지 않을 경우 변경 전 파라미터 값으로 적용되어 동작합니다.**

AJINEXTEK

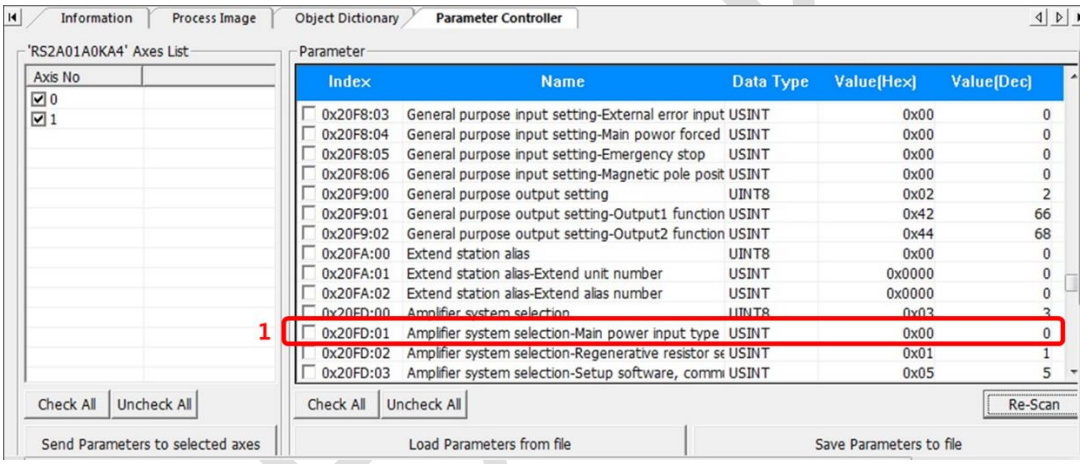
# 기본 System 파라미터 설정

메인 전원 입력 형태를 선택하는 부분으로 Parameter Controller 또는 SANMOTION Motor Program에서 설정합니다.

## 1. Main Circuit Power Input Type

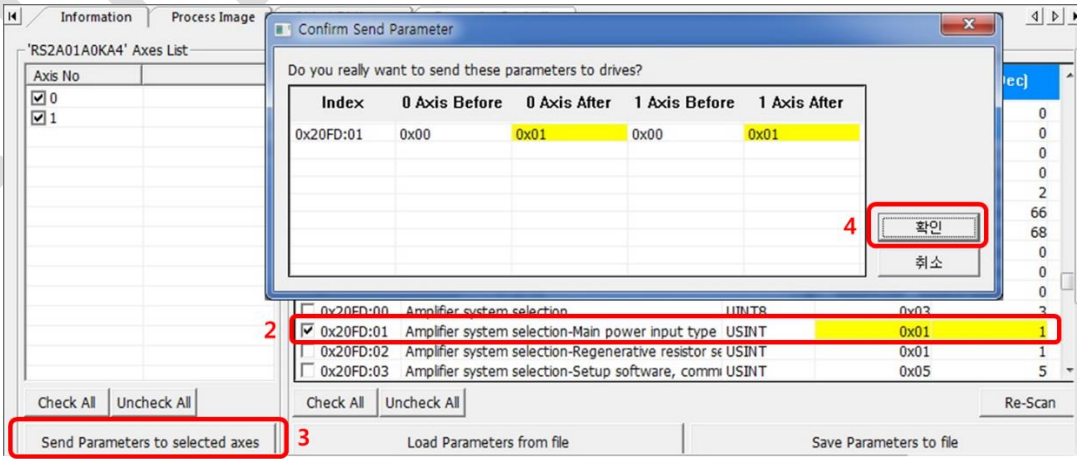
### EzConfig 에서 설정

EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 파라미터 설정을 위해 [그림22]와 같이 0x20FD:01을 선택합니다.




**[그림 22] Parameter Controller에서 메인 전원 입력 형태 설정 파라미터 선택**

파라미터 선택 후 [그림23]과 같이 **0x00(AC 3상), 0x01(AC 단상), 0x02(DC 입력)** 중 해당 옵션을 선택하여 값을 입력합니다([그림19]는 AC 단상 입력 선택 예시). 입력이 완료되면 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.



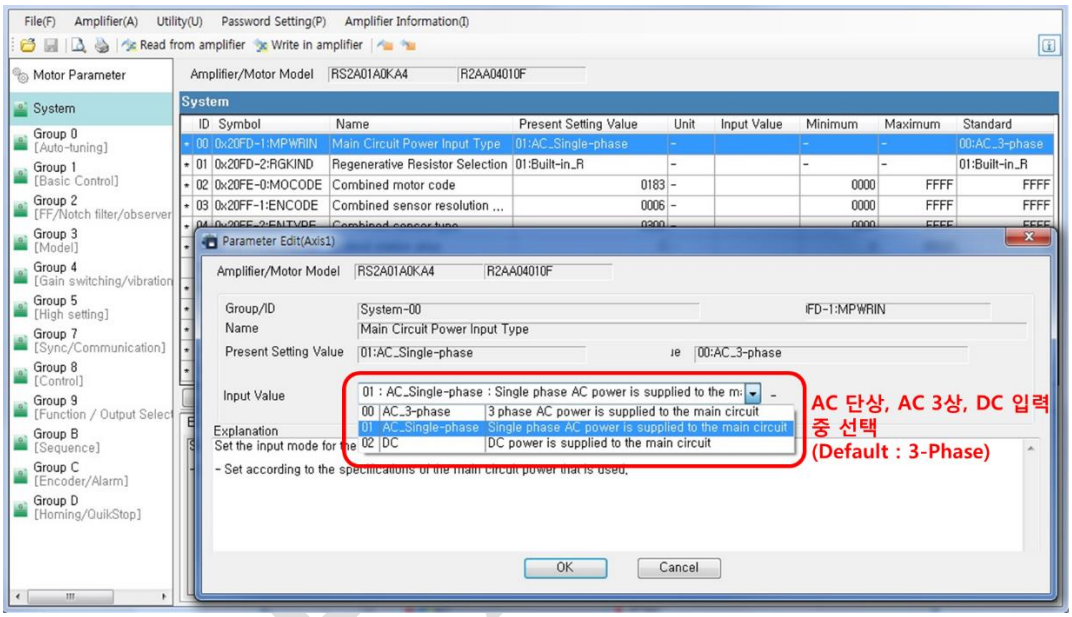

**[그림 23] Parameter Controller에서 메인 전원 입력 형태 파라미터 설정 및 저장**

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

## SANMOTION Motor Program에서 설정

[그림24]와 같이 **[Parameter] -> [Each Group] -> [System] -> [ID : 00]** 에서 선택하여 설정합니다.

Notice **Default 값이 AC 3상으로 되어 있기 때문에 확인 후 사용 용도에 맞게 설정 변경 및 적용해 주시기 바랍니다.**




**[그림 24] 메인 전원 입력 형태 설정 화면**

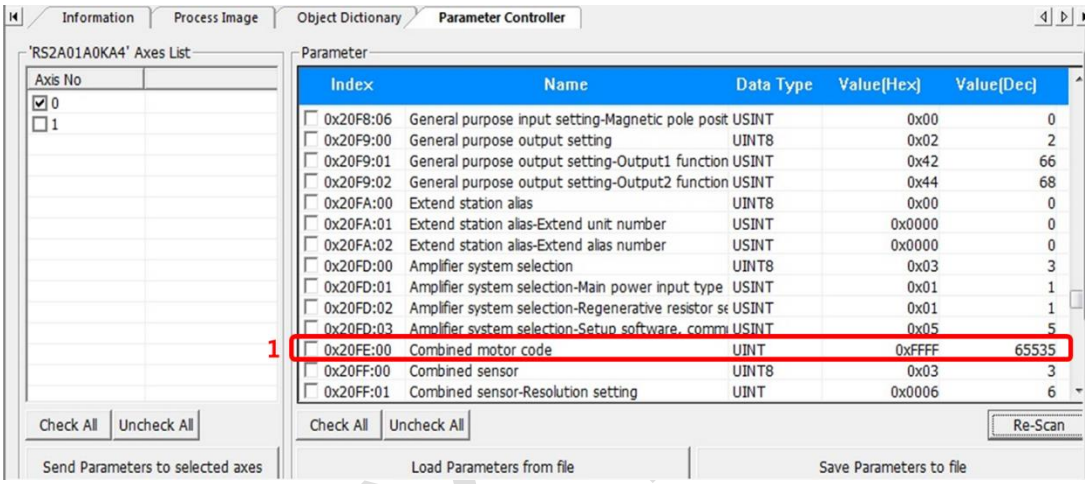
Caution **SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후** Write in amplifier **를 클릭하여 서보 드라이브에 꼭 저장해 주시고 서보 드라이브 전원을 재인가 해주시기 바랍니다. 이 작업을 수행하지 않을 경우 변경 전 파라미터 값으로 적용되어 동작합니다.**

AJINEXTEK

# 2. Motor Code 선택

## EzConfig 에서 설정

사용하는 서보 드라이브와 모터에 따라서 해당 List 코드 값을 참고하여 파라미터 설정이 필요합니다. EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 [그림25]와 같이 0x20FE:00(Combined motor code) 파라미터를 선택합니다.




**[그림 25] Parameter Controller에서 Combined motor code 파라미터 선택**

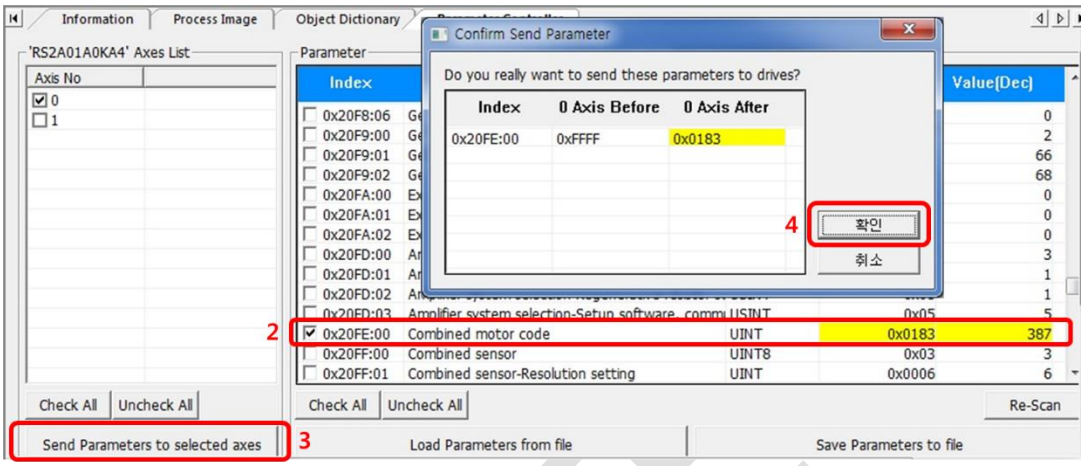
선택이 완료되면 아래에 나와 있는 Combination motor list를 참고하여 현재 서보팩과 결선된 모터 코드를 확인합니다(현재 Code 0x183 R2AA04010F 모터로 가정).

Combination motor list

■ Rotary motor (AC200V-input)

| Combination amplifier model number | Motor model number | Motor code (OD:0x20FE) | Combination amplifier model number | Motor model number | Motor code (OD:0x20FE) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS2A01A#K## | R2AA04003F | 0x0181 | RS2A03A#K## | P10B13150B | 0x100C |
| RS2A03A#K## | R2AA04003F | 0x7181 | RS2A03A#K## | P30B08040D | 0x02B0 |
| RS2A01A#K## | R2AA04005F | 0x0182 | RS2A01A#K## | P50B04006D | 0x0282 |
| RS2A01A#K## | R2AA04010F | 0x0183 | RS2A03A#K## | P60B13100H | 0x0312 |
| RS2A01A#K## | R2AA06010F | 0x0184 | RS2A05A#K## | P60B13100H | 0x02C1 |
| RS2A01A#K## | R2AA06020F | 0x0185 | RS2A05A#K## | P60B13150H | 0x02C2 |
| RS2A03A#K## | R2AA06040F | 0x0186 | RS2A30A#KL# | P60B2215KB | 0x02DE |
| RS2A03A#K## | R2AA08075F | 0x0187 | RS2A15A#K## | P80B22250H | 0x02E4 |
| RS2A03A#K## | R2AA08040F | 0x0188 | RS2A03A#K## | Q1AA07075D | 0x0046 |
| RS2A01A#K## | R2AA06040H | 0x0189 | RS2A05A#K## | Q1AA10150D | 0x0048 |
| RS2A01A#K## | R2AA08020F | 0x018A | RS2A01A#K## | Q2AA04010D | 0x0062 |
| RS2A03A#K## | R2AA13050D | 0x018C | RS2A05A#K## | Q2AA08075D | 0x006B |
| RS2A05A#K## | R2AA13120D | 0x018D | RS2A03A#K## | Q2AA08100D | 0x106C |
| RS2A05A#K## | R2AA13120L | 0x018E | RS2A05A#K## | Q2AA10150V | 0x00B3 |
| RS2A03A#K## | R2AA13120B | 0x0191 | RS2A05A#K## | Q2AA13150H | 0x0071 |
| RS2A05A#K## | R2AA13200L | 0x0192 | RS2A30A#K## | Q2AA2211KV | 0x00D8 |
| RS2A05A#K## | R2AAB8100F | 0x0193 | – | – | – |
| RS2A03A#K## | R2AAB8100H | 0x0194 | – | – | – |
| RS2A05A#K## | R2AA10100F | 0x019E | – | – | – |

코드 확인 후 [그림26]과 같이 표에서 확인된 값(0x183)을 입력하고 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.




**[그림 26] Combined motor code 파라미터 설정 및 저장**

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

AJINEXTEK

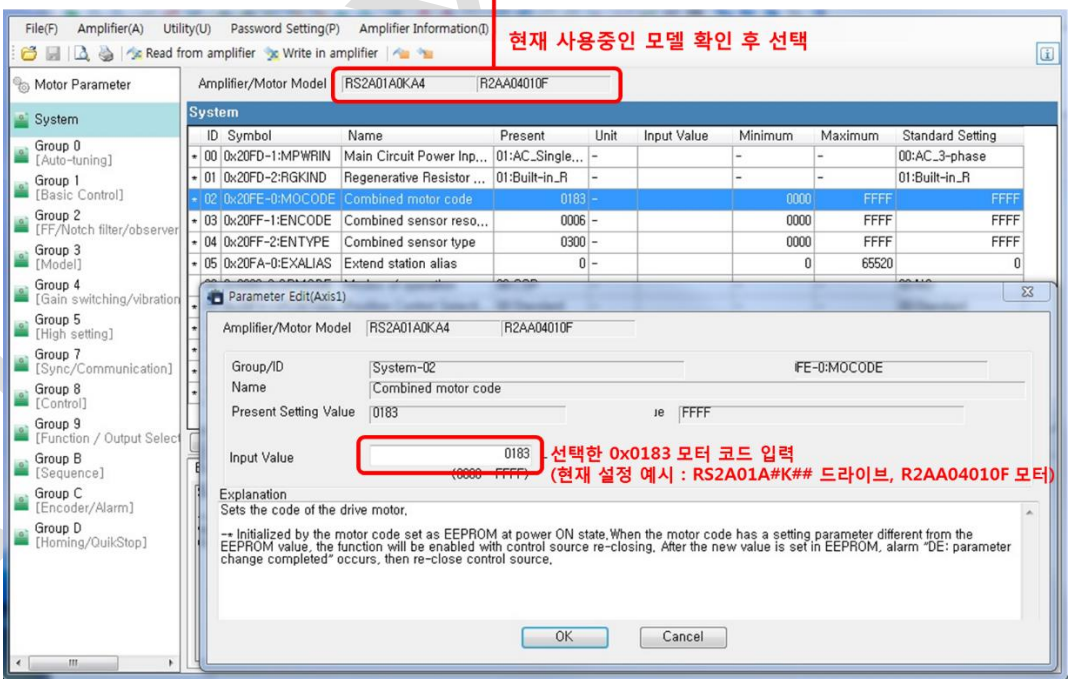
## SANMOTION Motor Program에서 설정

사용하는 서보 드라이브와 모터에 따라서 [그림27]처럼 해당하는 모터 List 코드 값을 참고하여 **[Parameter] -> [Each Group] -> [System] -> [ID : 02]**의 파라미터 값 설정이 필요합니다. (Default : 0xFFFF)

Combination motor list

■ Rotary motor (AC200V-input)

| Combination amplifier model number | Motor model number | Motor code (OD:0x20FE) | Combination amplifier model number | Motor model number | Motor code (OD:0x20FE) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS2A01A#K## | R2AA04003F | 0x0181 | RS2A03A#K## | P10B13150B | 0x100C |
| RS2A03A#K## | R2AA04003F | 0x7181 | RS2A03A#K## | P30B08040D | 0x02B0 |
| ~~RS2A01A#K##~~ | ~~R2AA04005F~~ | ~~0x0182~~ | RS2A01A#K## | P50B04006D | 0x0282 |
| RS2A01A#K## | R2AA04010F | 0x0183 | RS2A03A#K## | P60B13100H | 0x0312 |
| ~~RS2A01A#K##~~ | ~~R2AA06010F~~ | ~~0x0184~~ | RS2A05A#K## | P60B13100H | 0x02C1 |
| RS2A01A#K## | R2AA06020F | 0x0185 | RS2A05A#K## | P60B13150H | 0x02C2 |
| RS2A03A#K## | R2AA06040F | 0x0186 | RS2A30A#KL# | P60B2215KB | 0x02DE |
| RS2A03A#K## | R2AA08075F | 0x0187 | RS2A15A#K## | P80B22250H | 0x02E4 |
| RS2A03A#K## | R2AA08040F | 0x0188 | RS2A03A#K## | Q1AA07075D | 0x0046 |
| RS2A01A#K## | R2AA06040H | 0x0189 | RS2A05A#K## | Q1AA10150D | 0x0048 |
| RS2A01A#K## | R2AA08020F | 0x018A | RS2A01A#K## | Q2AA04010D | 0x0062 |
| RS2A03A#K## | R2AA13050D | 0x018C | RS2A05A#K## | Q2AA08075D | 0x006B |
| RS2A05A#K## | R2AA13120D | 0x018D | RS2A03A#K## | Q2AA08100D | 0x106C |
| RS2A05A#K## | R2AA13120L | 0x018E | RS2A05A#K## | Q2AA10150V | 0x00B3 |
| RS2A03A#K## | R2AA13120B | 0x0191 | RS2A05A#K## | Q2AA13150H | 0x0071 |
| RS2A05A#K## | R2AA13200L | 0x0192 | RS2A30A#K## | Q2AA2211KV | 0x00D8 |
| RS2A05A#K## | R2AAB8100F | 0x0193 | – | – | – |
| RS2A03A#K## | R2AAB8100H | 0x0194 | – | – | – |
| RS2A05A#K## | R2AA10100F | 0x019E | – | – | – |




**[그림 27] RS2A01A0KA4드라이브와 R2AA04010F모터 사용시 Motor Code 설정 화면 예시**

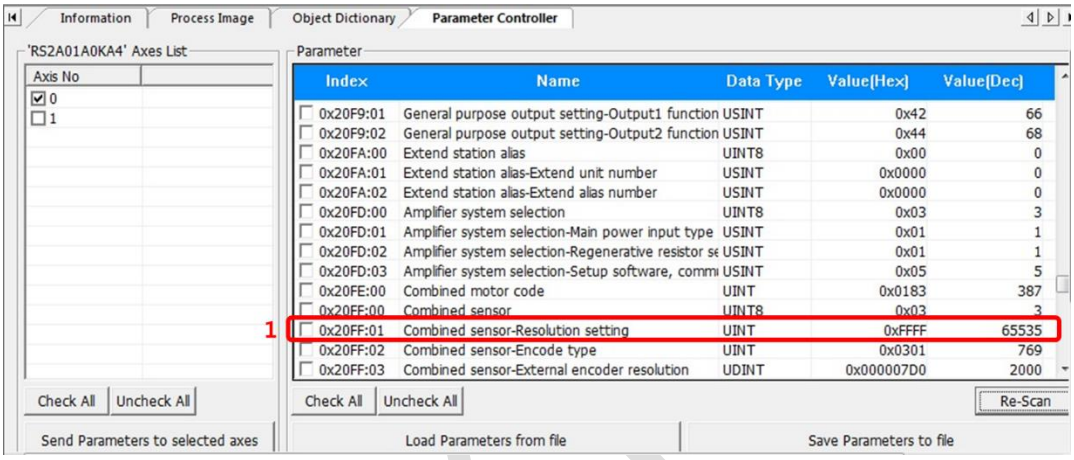
Caution

**SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후 Write in amplifier 를 클릭하여 서보 드라이브에 반드시 저장하고 서보 드라이브 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 이 작업을 수행하지 않을 경우 변경 전 파라미터 값으로 적용되어 동작합니다.**

# 3. 모터 Sensor Resolution 세팅

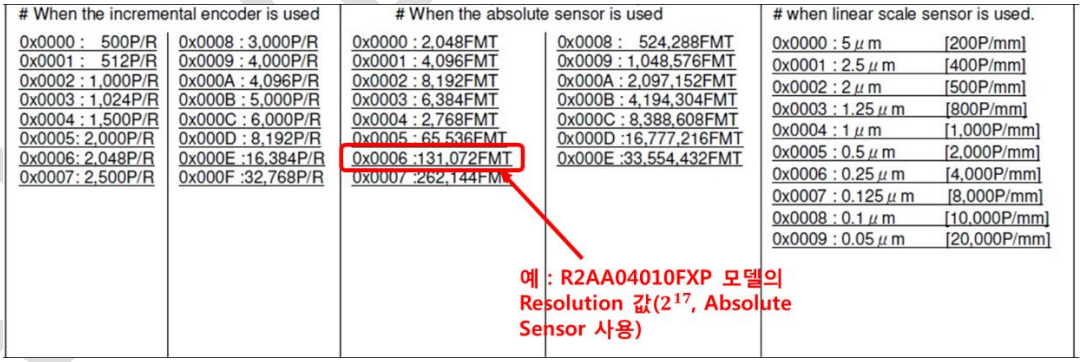
## EzConfig 에서 설정

장착한 모터 모델의 Resolution에 따라서 Resolution Setting 설정이 필요합니다. EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 [그림28]과 같이 0x20FF:01(Combined Sensor-Resolution setting) 파라미터를 선택합니다.

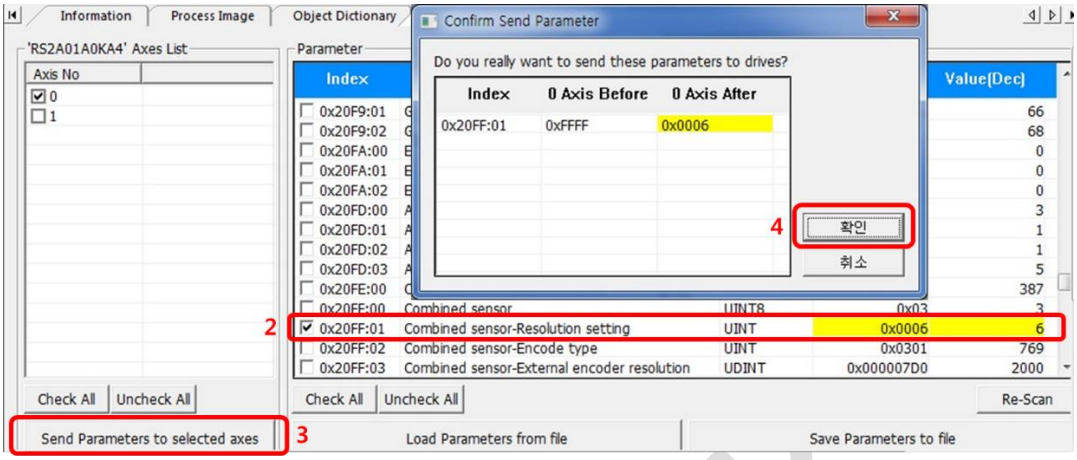



**[그림 28] Parameter Controller에서 Sensor Resolution Setting 파라미터 선택**

선택이 완료되면 아래의 List를 참고하여 현재 장착된 모터의 Resolution을 확인하고 해당하는 파라미터 입력 값을 확인합니다(현재 17Bit Absolute Encoder 타입의 R2AA04010FXP 모델로 가정하고 설정 값을 0x0006으로 선택).




확인된 값을 [그림29]와 같이 0x0006 값을 입력하고 Send Parameters to selected axes 를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.




[그림 29] Combined motor code 파라미터 설정 및 저장

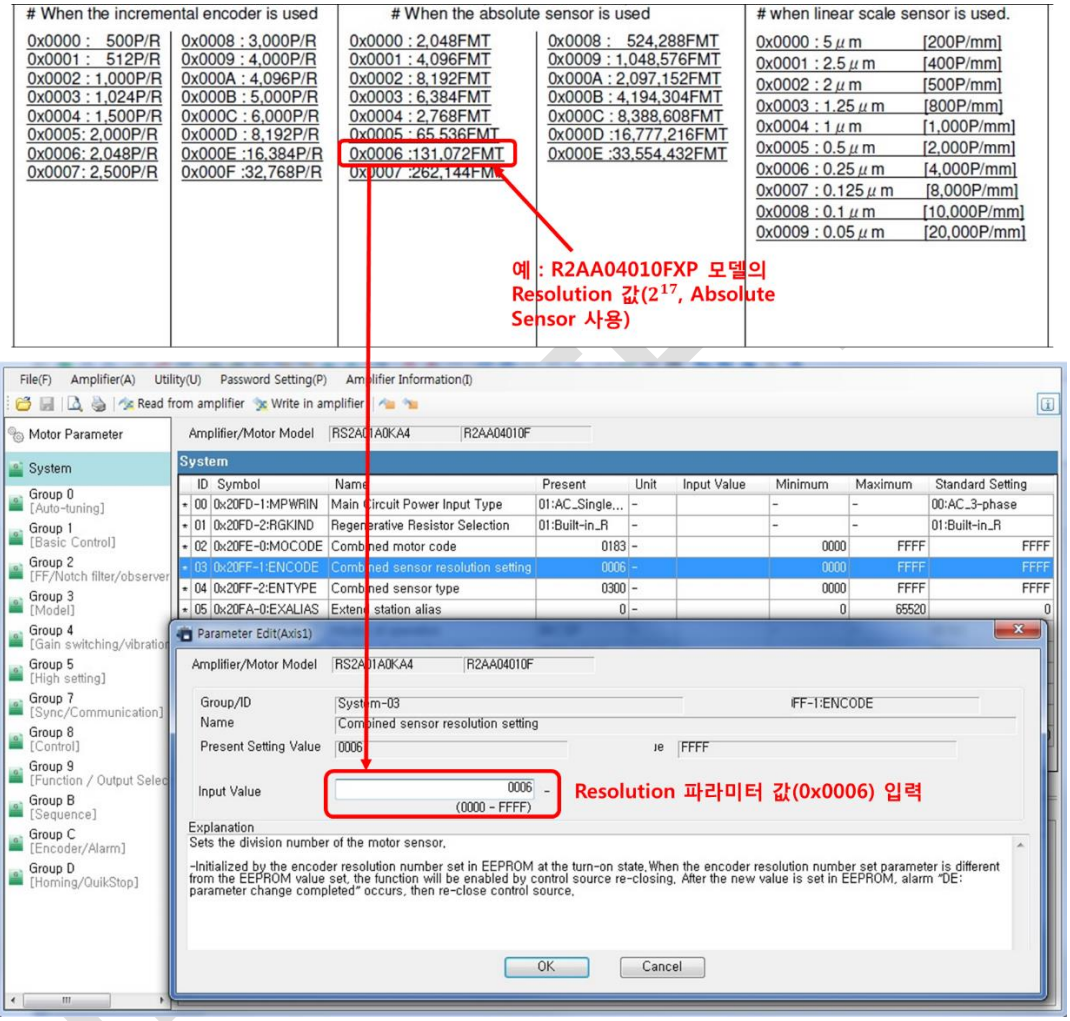
Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

AJINEXTEK

## SANMOTION Motor Program에서 설정

[그림30]과 같이 **[Parameter] -> [Each Group] -> [System] -> [ID : 03]**에서 해당하는 파라미터 값을 입력하여 설정 합니다. (Default : 0xFFFF)

**(모터 모델별 Resolution은 Sanyo모터 카탈로그 및 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)**




**[그림 30] R2AA04010FXP 모터 모델 사용시 Sensor Resolution 파라미터 설정 예시**

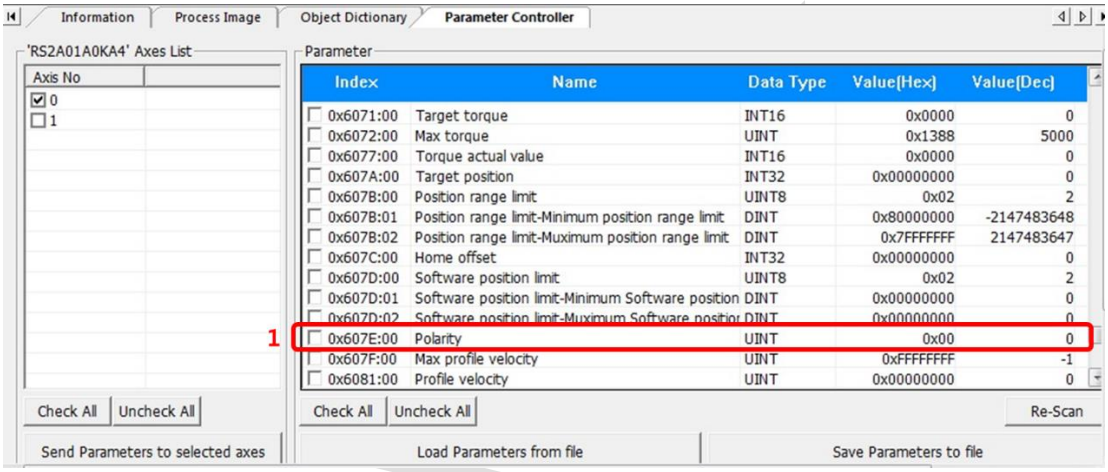
Caution **SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후 Write in amplifier 를 클릭하여 서보 드라이브에 반드시 저장하고 서보 드라이브 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 이 작업을 수행하지 않을 경우 변경 전 파라미터 값으로 적용되어 동작합니다.**

# 모터 회전 방향 설정

모터의 초기 회전 방향을 설정하는 것으로 Parameter Controller 또는 SANMOTION Motor Program에서 사용자의 의도에 따라 설정이 가능합니다.

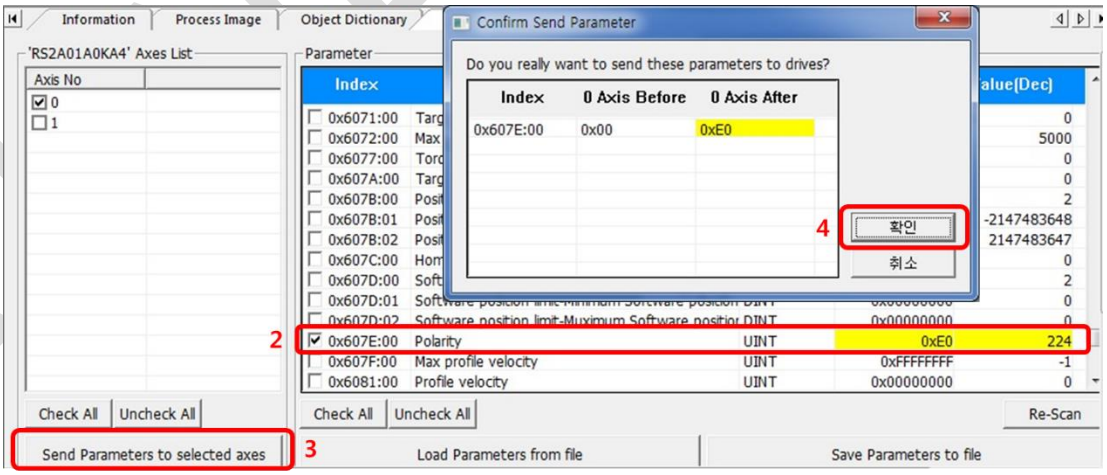
## 1. EzConfig에서 설정

[그림31]과 같이 회전 방향 설정을 위해 0x607E:00 파라미터를 선택합니다.




**[그림 31] 모터 회전 방향 설정 파라미터 선택**

선택이 완료되면 **0x00(정방향) 또는 0xE0(역방향)**을 선택 입력 후 Send Parameters to selected axes를 클릭하고 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다([그림32]는 역방향 설정 예시).



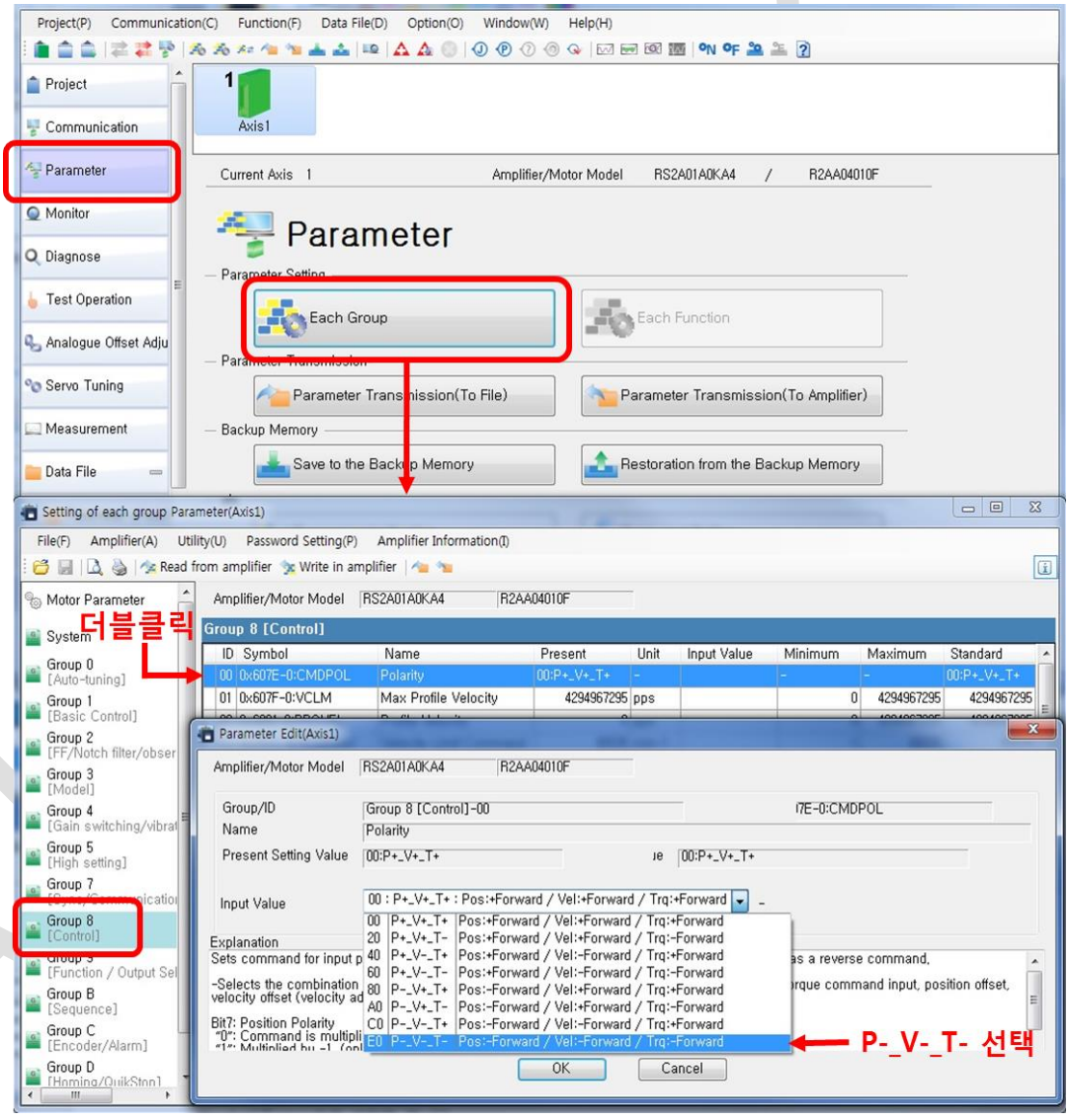

**[그림 32] 모터 회전 방향 설정 및 저장**

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

## 2. SANMOTION Motor Program에서 설정

[그림33]과 같이 **[Parameter] -> [Each Group] -> [Group 8 (Control)] -> [ID : 00]**에서 설정합니다.

**예시 : Default 값으로는 위치 지령이 P+, 속도 지령이 V+, 토크 지령이 T+로 되어있으며 즉 'P+_V+_T+'로 되어있습니다. 회전 방향을 반대로 하기 위해서는 각각 지령 부호에 반전을 적용한 'P-_V-_T-'를 선택하면 배선 변경 없이 회전 방향 변경이 가능합니다.**

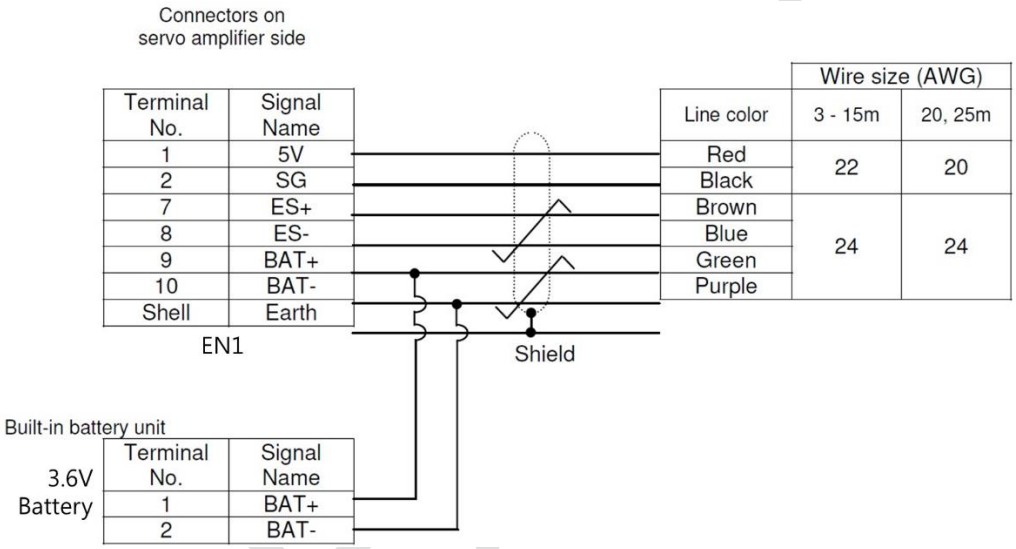



**[그림 33] 모터 회전방향 설정 방법**

# 절대 위치(Absolute) 시스템 설정

## 1. 절대 위치 인코더 설정 방법(Absolute Encoder 사용시)

절대 위치 검출 시스템을 구성은 [그림34]와 같이 7선 절대 위치용 모터와 절대 위치 기억용 배터리를 필요로 합니다. 배터리는 EN1 커넥터의 BAT+(3.6V+) BAT-(3.6V-) 에 연결 하시면 됩니다.

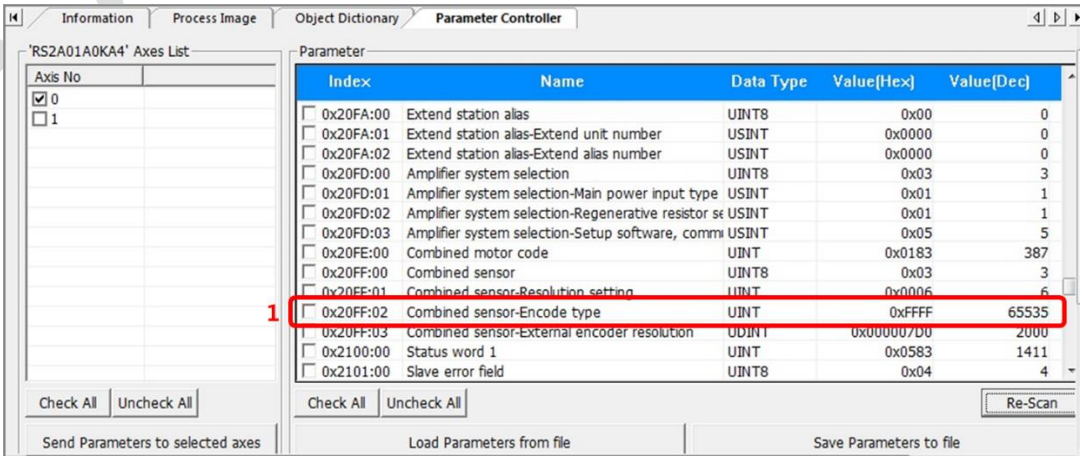



**[그림 34] 절대위치 검출 시스템 구성과 연결(PA035C 모델)**

배터리 설치 후 절대 위치 검출 시스템을 사용하기 위해서는 EzConfig의 Parameter Controller 및 서보 드라이브 설정 프로그램(SANMOTION Motor Program)에 접속하여 파라미터 설정이 필요합니다.

### EzConfig 에서 Encoder Type 설정

EzConfig 실행 후 Parameter Controller에서 0x20FF:02 파라미터를 선택합니다.




**[그림 35] Encoder Type 설정 파라미터 선택**

선택 후 [그림36]의 Encoder Type List 값을 참고하여 사용 인코더에 해당하는 설정 값으로 입력합니다([그림36]은 optical asynchronous encoder 2.5Mhz Absolute Encoder 타입으로 0x0300 값으로 입력 설정 예시). 파라미터 값 입력이 완료되면 Send Parameters to selected axes를 클릭한 뒤 Confirm Send Parameter 창에서 확인을 클릭하여 변경 값을 저장합니다.

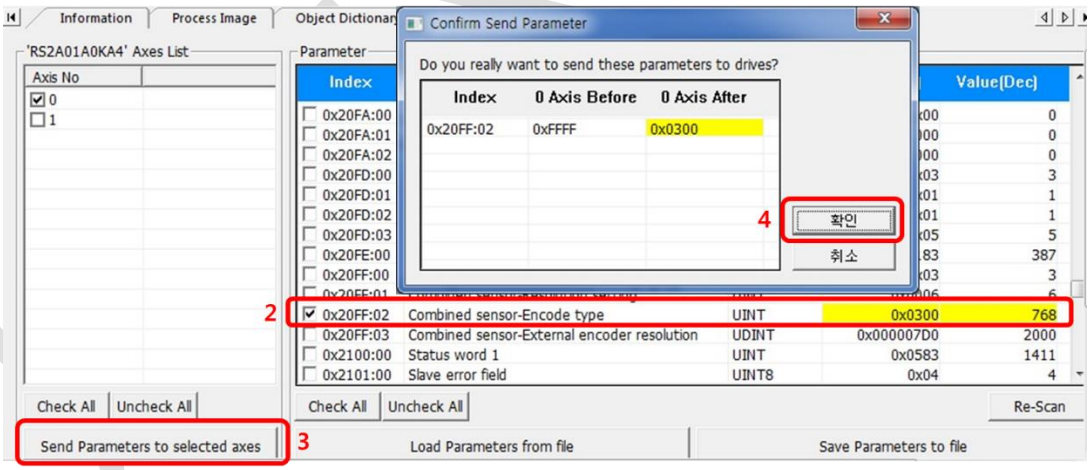
| 0x02 | Encoder type [ENTYPE]<br>Selects the type of motor sensor. | Unsigned16<br>Setting range | RW | No<br>0x0000-0x0601 | 0xFFFF |
|---|---|---|---|---|---|

# Incremental system (Wire-saving incremental encoder: 4pairs)
0x0000: Wire-saving incremental encoder

# Incremental System (Absolute encoder for incremental system)
0x0101:asynchronous encoder 2.5MHz(without multiple rotation output)
0x0201:asynchronous encoder 4.0MHz(without multiple rotation output)
*Used when the position at the turn-on state is zero.

■absolute system (multiple rotation backup system)
0x0300:optical asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0400:optical asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
0x0600:resolver asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0600:resolver asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)

■Incremental system (multiple rotation output system)
0x0301:optical asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0401:optical asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
0x0501:resolver asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0601:resolver asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
*When the absolute sensor is used in the Incremental system, it is used when the turn-on state position is zero.
In this setting, battery trouble and battery warnings are not detected.




**[그림 36] Encoder Type 설정 값 입력 및 저장**

Caution **파라미터값 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 전원을 재인가 하지 않을 경우 변경 전 값으로 설정됩니다.**

## SANMOTION Motor Program에서 Encoder Type 설정

SANMOTION Motor Setup을 실행하여 **[Parameter] -> [Each Group] -> [System]에서 [ID : 04]**를 선택하고 [그림37]의 파라미터 값을 참고하여 장착된 인코더와 일치하는 값을 확인 후 [그림38]과 같이 값을 입력합니다

| 0x02 | Encoder type [ENTYPE] | Unsigned16 | RW | No | 0xFFFF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Selects the type of motor sensor. | Setting range | 0x0000-0x0601 | | |

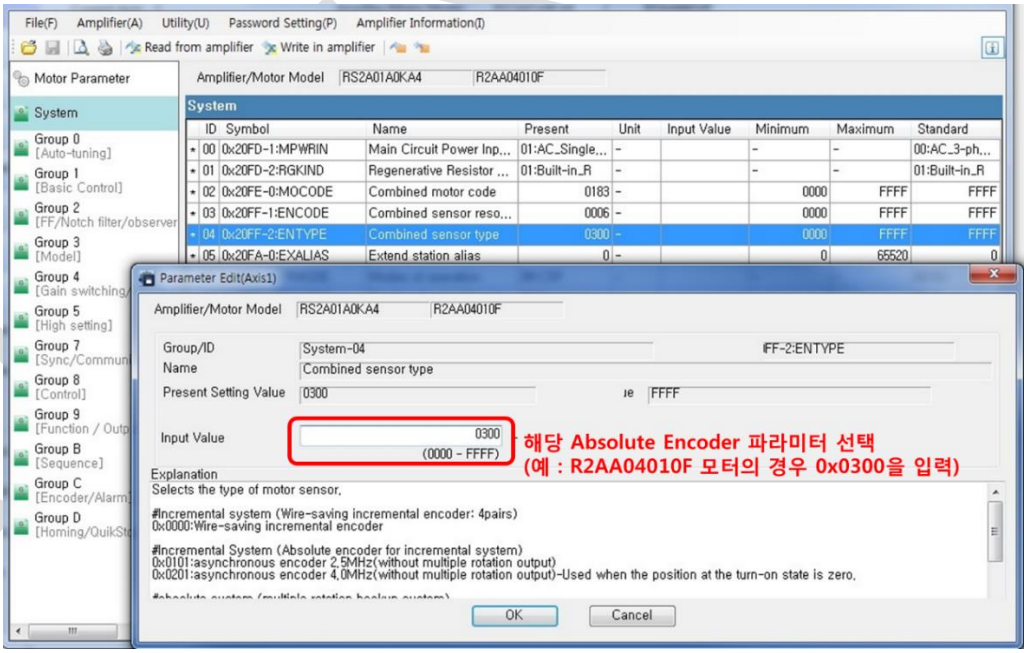
# Incremental system (Wire-saving incremental encoder: 4pairs)
0x0000: Wire-saving incremental encoder

# Incremental System (Absolute encoder for incremental system)
0x0101:asynchronous encoder 2.5MHz(without multiple rotation output)
0x0201:asynchronous encoder 4.0MHz(without multiple rotation output)
*Used when the position at the turn-on state is zero.

■absolute system (multiple rotation backup system)
0x0300:optical asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0400:optical asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
0x0600:resolver asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0600:resolver asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)

■Incremental system (multiple rotation output system)
0x0301:optical asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0401:optical asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
0x0501:resolver asynchronous encoder 2.5MHz(with multiple rotation output)
0x0601:resolver asynchronous encoder 4.0MHz(with multiple rotation output)
*When the absolute sensor is used in the Incremental system, it is used when the turn-on state position is zero.
In this setting, battery trouble and battery warnings are not detected.

[그림 37] 절대 위치 인코더 파라미터



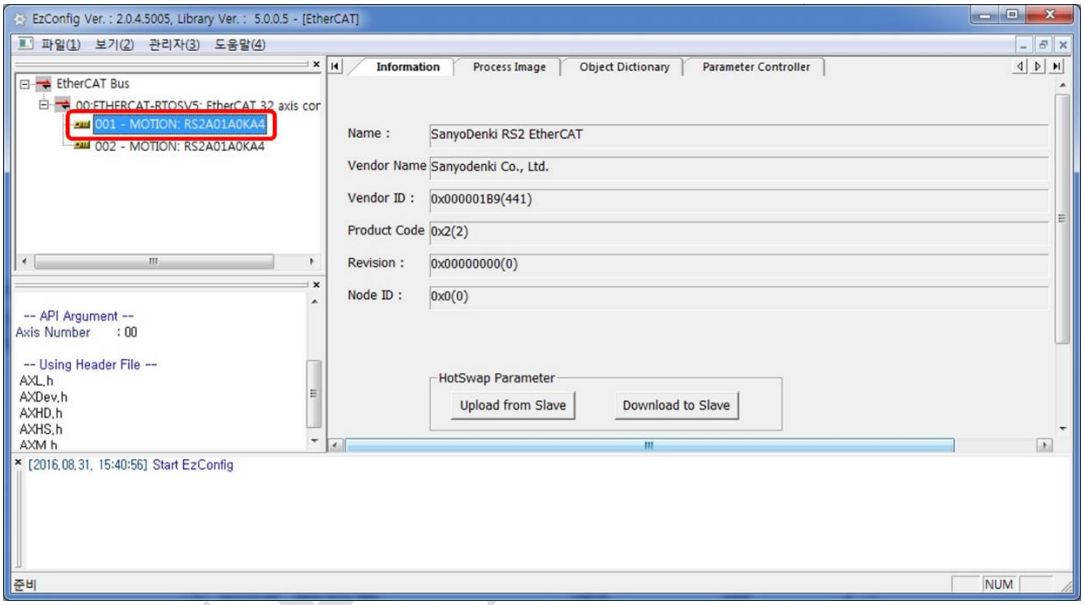

[그림 38] SANMOTION Motor Setup에서 절대 위치 인코더 파라미터 설정

Caution **SANMOTION Motor Setup에서 파라미터 변경 후 Write in amplifier 를 클릭하여 서보 드라이브에 반드시 저장하고 서보 드라이브 전원을 재인가 하시기 바랍니다. 이 작업을 수행하지 않을 경우 변경 전 파라미터 값으로 적용되어 동작합니다.**

## 2. 절대 위치 인코더 원점(Origin) Offset 설정

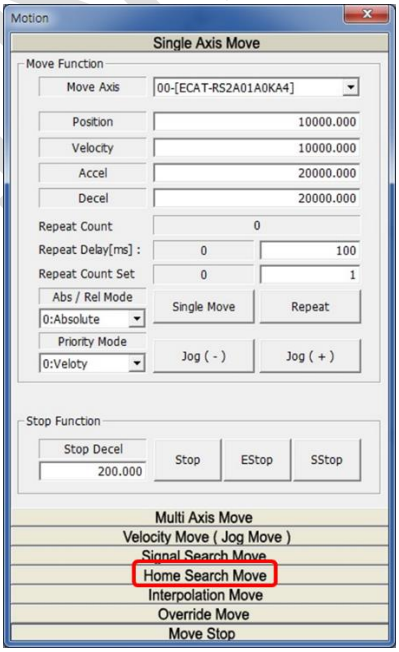
절대 위치 인코더를 사용하는 경우 현재의 Actual Position 값을 항상 저장하고 있으므로 원점 검색 및 설정에 의미가 없으나 사용자가 원하는 경우 아래의 절차처럼 특정 위치 원점 설정이 가능합니다.

EzSoftware UC의 EzConfig를 실행하고 [그림39]과 같이 해당 축을 선택한 후 더블클릭하여 Motion Agent를 실행합니다.



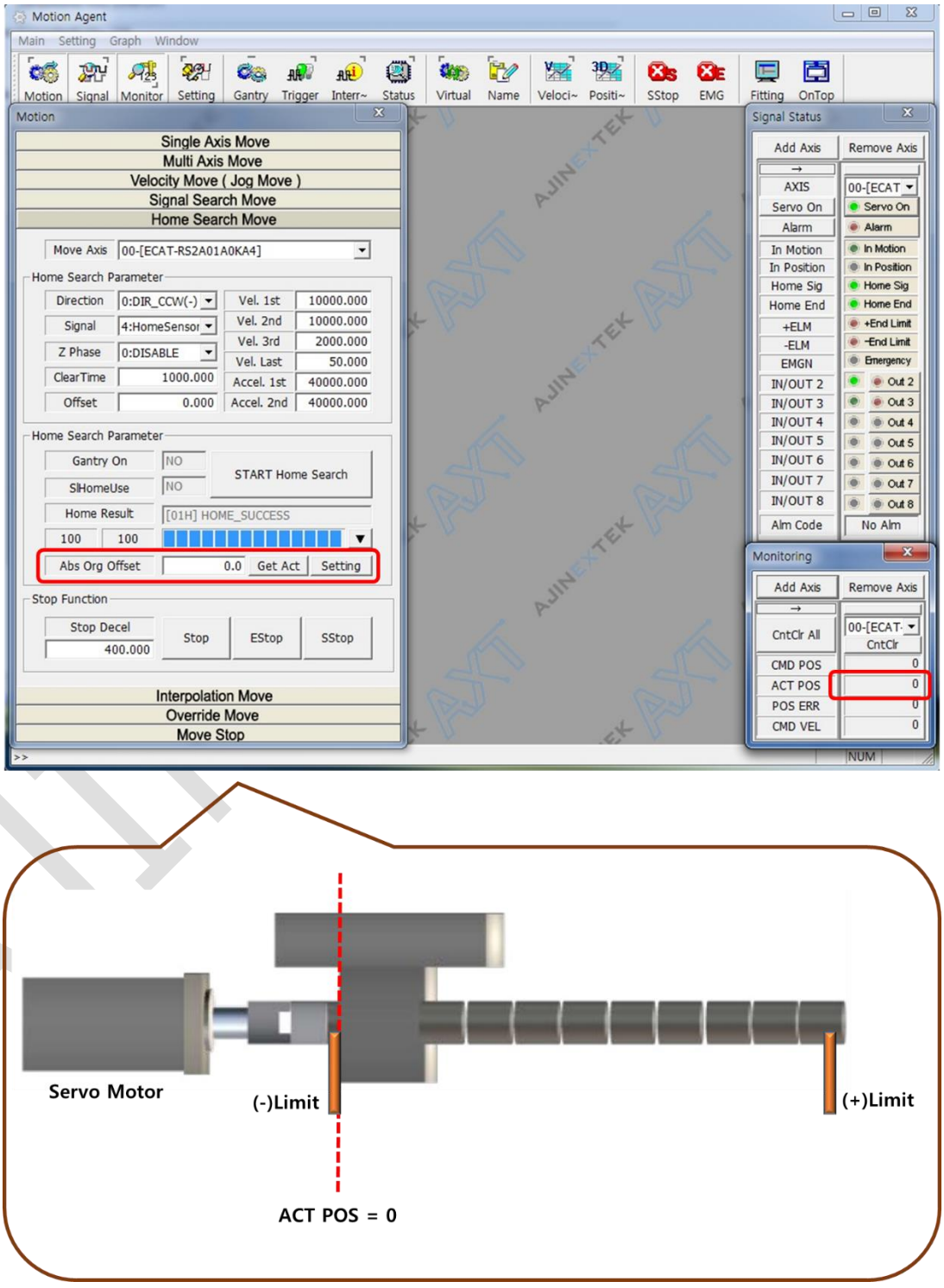

**[그림 39] EzConfig에서 Motion Agent 들어가기**

Motion Agent 창이 나타나면 Motion 창에서 Home Search Move를 선택합니다.



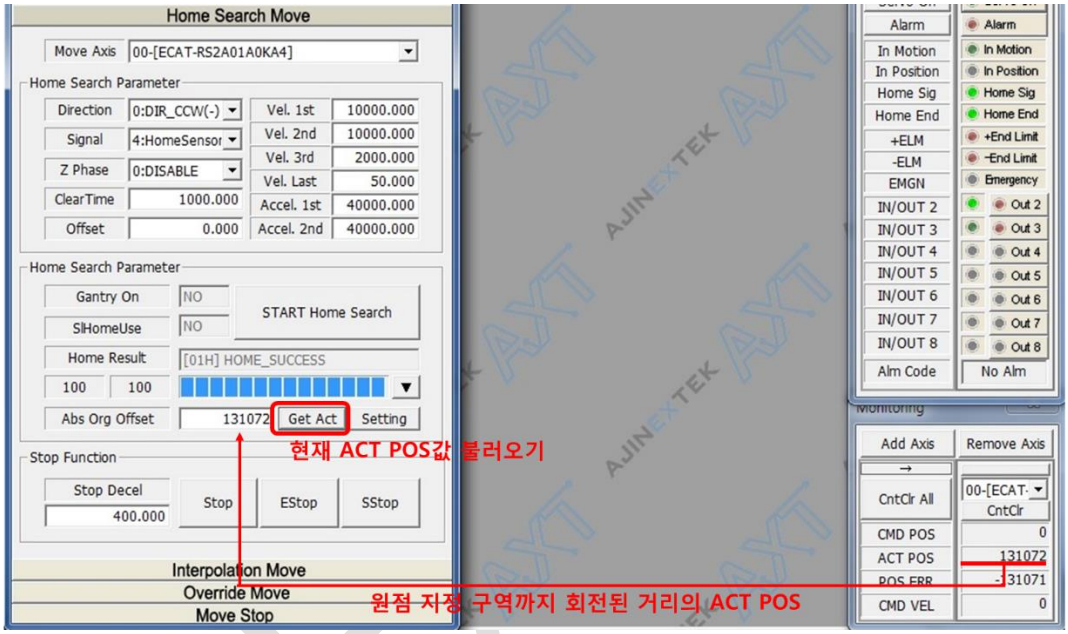

**[그림 40] Motion Agent에서 Home Search Move들어가기**

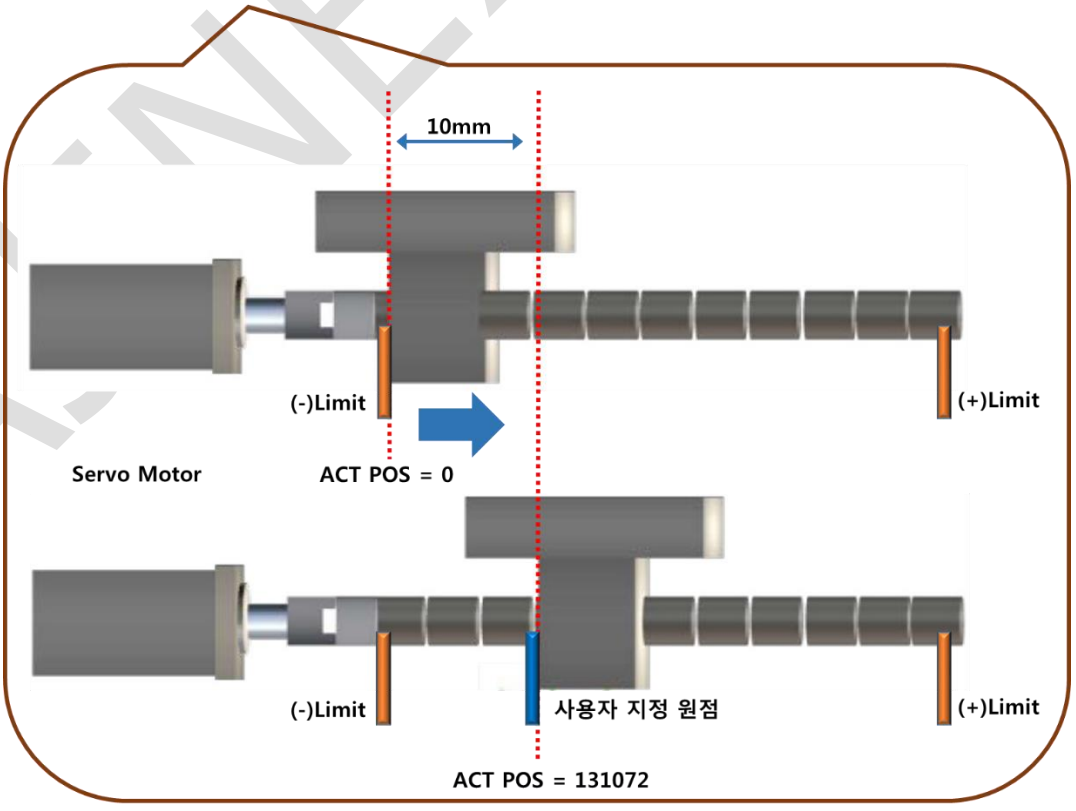
Home Search Move를 선택하면 [그림41]과 같이 Motion 창에 Home Search 관련 다이얼로그가 나타나며 적색 박스로 표시된 Abs Org Offset 설정을 통하여 원점 설정이 가능해집니다. 현재 Motion Agent의 우측 하단을 확인해보면 적색 박스로 표시된 것처럼 ACT POS가 0인 것을 확인할 수 있으며 [그림41]의 아래 부분은 현재 축의 Position 상태를 나타내고 있습니다.




**[그림 41] Motion Agent의 Home Search Move다이얼로그와 현재 Position 상태 그림**

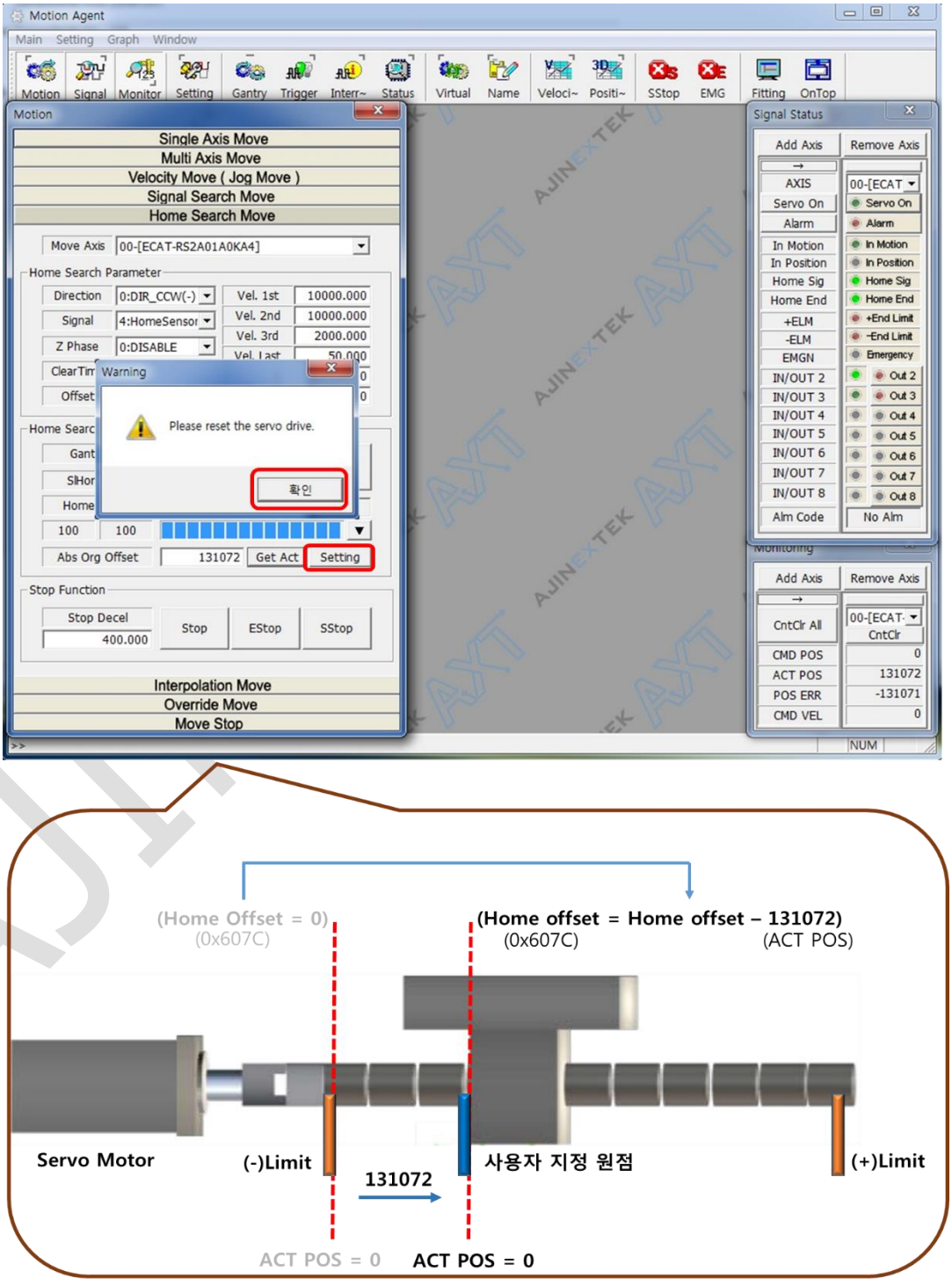
[그림42]는 사용자가 설정한 원점에 대한 ACT POS 위치 정보를 가져오는 예시를 나타냅니다. ACT POS가 0인 위치에서 10mm 이동 시킨 위치(사용자 지정 원점)에 원점을 지정하기 위해 ACT POS를 0에서 131072이 되도록 기구를 이동 시킵니다(Position 131072당 기구 10mm이동으로 가정). 기구가 사용자 지정 원점에 도달하면 Abs Org Offset에서 적색 박스로 표시된 Get Act버튼을 클릭하여 현재 ACT POS 값을 Edit 박스로 가져옵니다.




**[그림 42] 사용자 지정 원점 위치의 ACT POS값 읽어오기**

Edit 박스로 ACT POS값을 가져온 후 [그림43]과 같이 Setting 버튼을 클릭하고 'Please reset the servo drive'의 Warning 메시지 박스가 나타나면 확인을 누른 후 서보 드라이브 전원을 재인가 합니다. [그림43]의 아래 그림은 Setting 버튼을 눌렀을 때 적용되는 현상을 나타냅니다. Setting 버튼을 누르게 되면 현재의 Home Offset(Object dictionary index 0x607C) 값에서 Abs Org Offset의 Edit 박스에 가져온 ACT POS값을 빼준 뒤 Home Offset(0x607C)에 다시 저장 시켜주는 작업이 수행됩니다.

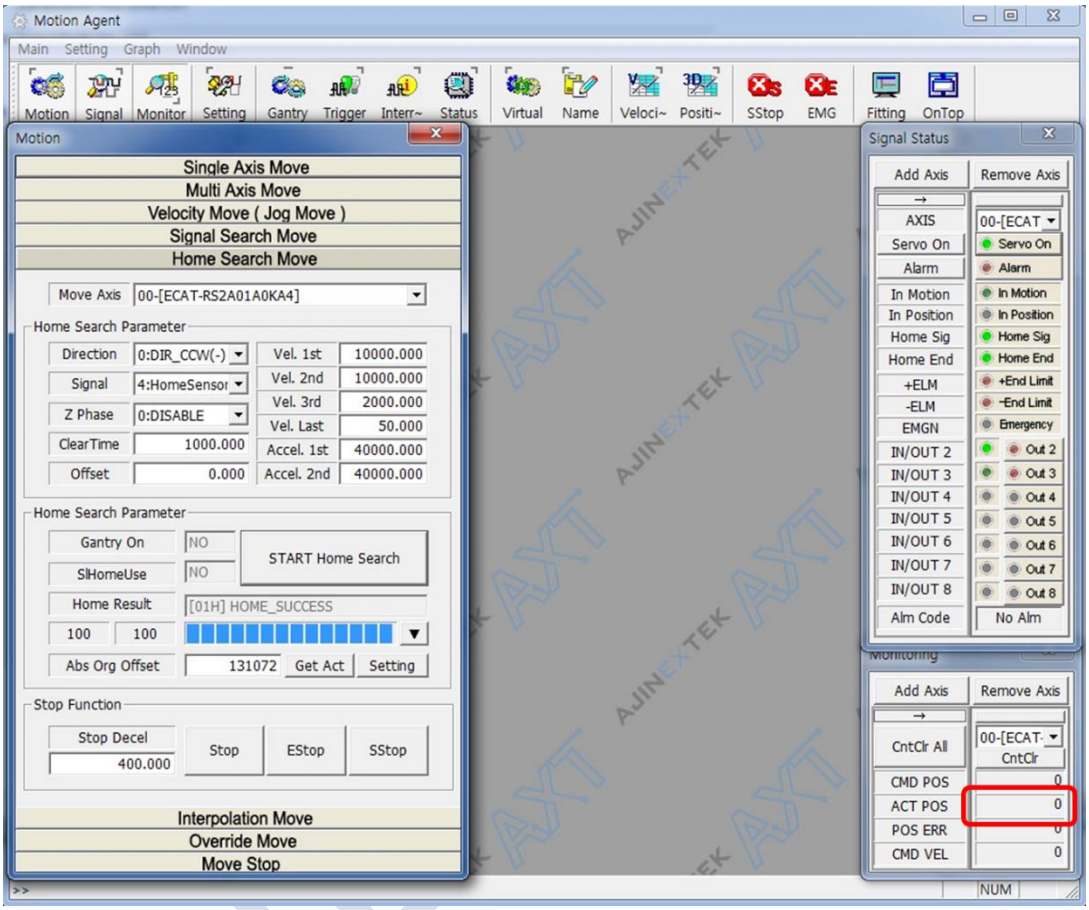






**[그림 43] Setting 버튼으로 사용자 지정 원점 설정**

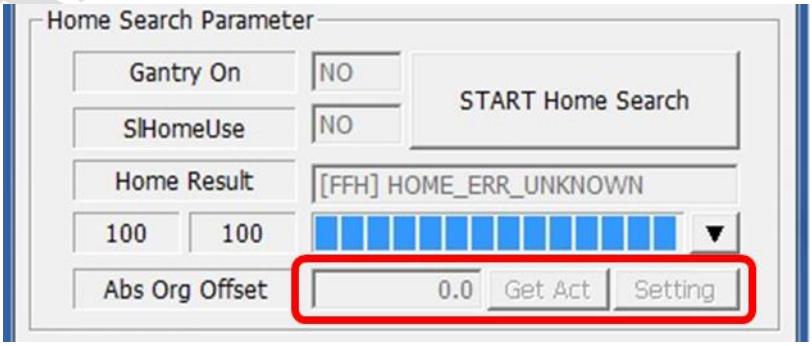
서보 드라이브 전원 재인가가 완료 되면 [그림44]와 같이 ACT POS값이 0으로 바뀌고 현재 이동한 위치가 원점 위치로 설정되어있음을 확인할 수 있습니다.




**[그림 44] 사용자 지정 원점 설정 후 ACT POS값 확인**

위의 과정들을 통하여 원하는 Position을 원점으로 설정할 수 있습니다.

Caution **Abs Org Offset 기능을 사용하기 전 모터 타입을 Absolute Type으로 설정 되어있는지 확인 하시기 바랍니다. Absolute Type으로 설정 하지 않을 경우 [그림45]와 같이 Get Act와 Setting 버튼이 활성화 되어있지 않습니다.**




**[그림 45] Abs Org Offset의 비활성화**

AJINEXTEK AXT